Traducción de las instrucciones de funcionamiento

ECOFLEX iSONIC
100.096.01

CEFA

SONOTRONIC
ULTRASONICS TECHNOLOGY

Copyright

© Copyright by
SONOTRONIC Nagel GmbH
Becker-Göring-Strasse 17-25
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Germany
Phone +49/ 7248/ 9166- 0
Fax +49// 7248/ 9166- 144
info@sonotronic.com
www.sonotronic.com

20.01.2017 ES

1 Seguridad 7
1.1 Deber de cuidado del operario 7
1.2 Explicación de los símbolos de seguridad utilizados 7
1.3 Estructura de precauciones (ejemplo) 8
1.4 Alerta 8
1.5 Señales de segurida 8
1.6 Pictogramas utilizados 9
1.7 Indicativo CE 10
1.8 Informaciones 11
1.9 Medidas de seguridad fundamentales 11
1.10 Trabajos en el equipo eléctrico 11
1.11 Trabajos en los equipos hidráulicos y neumáticos 12
1.12 Observar los reglamentos de protección ambiental 12
2 Indicaciones por el operador sobre riesgos residuales en la máquina 13
2.1 Indicación – General 13
2.2 Indicación - Neumática 13
2.3 Indicación – Eléctrica 13
2.4 Indicación - Carga térmica 13
2.5 Indicación – Peligro de aplastamiento sonotrodo 13
2.6 Indicación – Peligro de aplastamiento puerta basculante 13
2.7 Indicación – Emisión de ruido 14
2.8 Indicación – Transporte 14
2.9 Indicación – Montage / Desmontaje de unidades 14
2.10 Indicación – Peligro de contusión actuador 14
2.11 Prohibición - Peligro por campos electromagnéticos 14
2.12 Indicación - Montaje/modificación de soportes de piezas y de herramientas 14
3 Transporte 15
3.1 Certeza 15
3.2 Dispositivos y útiles admitidos para el transporte 15
3.3 Instalación de la máquina 17
4 Datos técnicos / Placa de identificación 18
4.1 Datos técnicos 18
4.2 Placa de identificación (Muestra) 18
5 Información General 19
5.1 Derecho autoral 19
5.2 Exclusión de responsabilidad 19
5.3 Las reclamaciones de garantía 19
6 Descrición del Produco 20
6.1 Utilización de acuerdo con las prescripciones 20
6.2 Observaciones importantes 21
6.3 Construcción 22
6.3.1 Plano sinóptico de la máquina 22
6.3.2 Mesa móvil 24
6.3.3 Cuna de posiciónamiento 24
6.3.4 Unidades de soldadura 25
6.3.5 Generadore 25

6.3.6 Unidad de mantenimiento del aire comprimido ... 25
6.3.7 Armario de distribución ... 27
6.3.8 Puerta basculante ... 27
6.3.9 Puertas para el Mantenimiento ... 28
6.3.10 Elementos de manejo e indicativos ... 29
6.3.10.1 Interruptor principal ... 29
6.3.10.2 Pulsador parada de emergencia ... 29
6.3.10.3 Pulsador de arranque ... 29
6.3.10.4 Tecla luminosa “Mando activado” ... 29
6.3.10.5 Tecla luminosa "Habilitar la seguridad" ... 30
6.3.10.6 Interruptor de llave "Bypaseo dispositivo de seguridad" ... 30
6.3.10.7 Interruptor de llave “aceptar” ... 30
6.3.11 Unidad de servicio SIMATIC HMI ... 30
6.3.12 Elementos de indicativos ... 31
6.3.12.1 Columna de luz ... 31
6.3.12.2 Contador ... 31
6.3.12.3 Visualización en pantalla completa ... 32
6.3.13 Dispositivos de seguridad ... 33
6.3.13.1 Parada de emergencia ... 33
6.3.14 Puerta basculante ... 33
6.3.14.1 Barrera de seguridad ... 34
7 Instalación ... 35
7.1 Seguridad ... 35
7.2 Condiciones ambientales indispensables para la instalación ... 35
7.3 Instalación eléctrica ... 35
7.4 Acometida de aire comprimido ... 36
8 Servicio ... 37
8.1 Seguridad ... 37
8.2 El primer punto de peligro en la maquina ... 38
8.3 Conectar ... 39
8.4 Llevar la máquina a la posición inicial ... 40
8.5 Colocar las piezas de trabajo ... 40
8.6 Modo automático ... 41
8.6.1 Desarollo del cyclo automático ... 41
8.7 Modo manual ... 42
8.7.1 Bloqueos especiales ... 43
8.8 Desconectar ... 44
8.9 Aparato de visualisación e de manipulación Simatic HMI ... 45
8.9.1 Imagen inicial -> Formación de la imagen en la pantalla ... 45
8.9.2 Descripción de los simbolos relativos a los modos operativos ... 48
8.9.3 Entrada de datos ... 49
8.9.4 Superficies de visualisación e de entrada ... 50
8.9.5 Administración de los usuários e de las palabras de paso ... 51
8.9.5.1 Selección de la administración de los usuários ... 52
8.9.5.2 Registrar usuário nuevo ... 52
8.9.5.3 Modificar usuários existentes ... 53
8.9.5.4 Cancelar un usuário ... 53

8.9.5.5 Inscripción incorrecta de un usuário ... 53
8.9.6 Estructura de menú ... 54
8.9.7 Aspecto general ... 56
8.9.8 Ajuste ... 57
8.9.9 Entrar valores (parametros) ... 58
8.9.10 Dados de producción ... 59
8.9.11 Diagnosis / Ajustes ... 61
8.9.12 Visualisación de las mensajes de erro e de operación ... 63
8.10 Parámetros ... 64
8.10.1 Parámetros de máquina ... 64
8.10.1.1 Indicaciones para el ajuste de los parámetros ... 64
8.10.1.2 Ajuste máquina ... 66
8.10.2 Pieza dependiente de parámetros /uno por unidad de avance ... 67
8.10.2.1 Parámetros por unidades de avanve ... 67
8.10.3 Datos de producción ... 71
8.10.4 Parámetros adicionales ... 72
8.11 Mensajes de servicio ... 73
8.12 Mensajes de avería ... 75
8.12.1 Visualización de un mensaje de avería ... 75
8.12.2 Listado de todos los mensajes de avería y eliminación de sus causas ... 75
9 Generales instrucciones para dispositivos oscilantes ... 90
9.1 Seguridad ... 90
9.2 Exoneración de responsabilidad ... 90
9.3 Componentes individuales del dispositivo oscilante ... 90
9.4 Conexión del convertidor ... 91
9.5 Funcionamiento continuo de la unidad oscilante ... 91
9.6 Montaje del dispositivo oscilante ... 91
9.7 Momentos permitidos ... 92
9.8 Herramienta para el montaje y el desmontaje de unidades oscilantes Sonotronic ... 93
10 Instrucciones para unidad de soldadura ... 94
10.1 Desmontaje y montaje dispositivos oscilantes ... 94
10.2 Alineamiento del contorno del sonotrodo ... 95
11 Conservación y mantenimiento ... 96
11.1 Seguridad ... 96
11.2 Medidas de seguridad fundamentales durante los trabajos de mantenimiento y conservación ... 96
11.3 Plan de mantenimiento ... 97
11.3.1 Neumática ... 98
11.3.1.1 Vista general a la máquina ... 98
11.3.1.2 Examinar la estanquiedad de los tubos neumaticos ... 98
11.3.1.3 Controlar la presión de trabajo – Comparar con parametros de maquina ... 98
11.3.1.4 Refrigeración de sonotrodos ... 98
11.3.2 Eléctrica ... 99
11.3.2.1 Vista general a la máquina ... 99
11.3.2.2 Quitar la suciedad de la chapa del motor de ventilación ... 99
11.3.2.3 Examinar todos los tornillos del armario electrico ... 99
11.3.2.4 Generadores ... 99
11.3.2.5 Sensores opticos ... 99

11.3.2.6 Ventilador de aire del armario electrico Fa.Rittal 100
11.3.2.7 Armario electrico 100
11.3.2.8 Control y revisión del listón de seguridad (puerta protección) 100
11.3.3 Mecánica 101
11.3.3.1 Vista general a la máquina 101
11.3.3.2 Cilindro neumático 101
11.3.3.3 Cunas de posiciónamiento, lunetas e unidades de presionado 101
11.3.3.4 Desconexión en función de la hondura 101
11.3.3.5 Unidades de avance 102
11.3.3.6 Guias e unidades lineares 102
11.3.3.7 Muelle de compresión por gas 103
12 Puesta de fuera de servicio 104
12.1 Puesta de fuera de servicio temporal/desplazamiento de la maquina 104
12.1.1 Separación de la línea de la red eléctrica 104
12.1.2 Desconexión de suministro de aire neumastico 105
12.1.3 Reconexion despues de trasladado de la maquina 105
12.2 Puesta de fuera de servicio final / Eliminación de desechos 105

1 Seguridad

1.1 Deber de cuidado del operario

§

La máquina ha sido concebida y construida considerándose el respectivo análisis de peligro y previa selección minuciosa de las normas homologadas relevantes y demás especificaciones técnicas. Esta máquina corresponde al estado actual de la técnica y posibilita un máximo de seguridad durante el servicio.

No obstante, la seguridad de la máquina sólo podrá manifestarse durante el servicio siempre que se tomen todas las medidas requeridas para ello. Incumbe al deber de cuidado del explotador de la máquina llevar a cabo la planificación de estas medidas y controlar su aplicación.

Advertencia

Especialmente, el explotador debe garantizar que:

- la máquina sólo se utilice conforme a su uso previsto (véase el apartado "Utilización conforme al uso previsto" del capítulo "Información sobre el producto")
- la máquina sólo se ponga en servicio en perfecto estado operacional y, sobre todo, que se controle regularmente el perfecto funcionamiento de los dispositivos de seguridad
- estén disponibles y se lleven puestos los equipos de protección necesarios previstos para el personal de operación, mantenimiento y reparación
- las instrucciones de servicio siempre estén completas, legibles y disponibles en el lugar de aplicación de la máquina
- sólo personal cualificado y autorizado efectúe los trabajos de operación, mantenimiento y reparación de la máquina
- este personal sea instruido regularmente en cuanto a todas las cuestiones relevantes en materia de seguridad de trabajo y protección del medio ambiente, así como que tenga conocimiento de las instrucciones de servicio y, especialmente, de los avisos de seguridad contenidos en ellas
- todos los avisos de seguridad y advertencia que estén ubicados en la misma máquina no sean retirados ni borrados y que estén bien legibles

Peligro!

En caso de insuficiente formación de los operadores existe peligros cuando se opera la máquina.

En caso de insuficiente formación de los instaladores y personal de servicio, se podrían realizar daños en la instalación y el mantenimiento de la máquina.

1.2 Explicación de los símbolos de seguridad utilizados

En las siguientes instrucciones de servicio se dan indicaciones concretas de seguridad para señalar los inevitables riesgos remanentes existentes durante el servicio de la máquina. Estos riesgos remanentes implican peligros para

- Personas
- La máquina y el producto
- El medio ambiente

Los símbolos utilizados en las instrucciones de servicio sirven más que nada para que se ponga especial atención en los avisos de seguridad!

1.3 Estructura de precauciones (ejemplo)

1.4 Alerta

El nivel de peligro, es decir, el potencial de riesgo y la probabilidad de riesgo se caracteriza por: Las señales de seguridad, la palabra de advertencia y señal de color.Los niveles de amenaza se clasifican de la siguiente manera:

Etapa de advertencia	Seguir
⚠ PELIGRO	(Extremas) Situación peligrosa en la que el incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves
⚠ADVERTENCIA	Situación peligrosa en la que el incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves
⚠PRECAUCIÒN	Situación peligrosa en la que el incumplimiento de esta indicación de seguridad puede causar lesiones leves
AVISO	Avisa por ejemplo atención a las acciones que pueden causar a daños a la propiedad

1.5 Señales de segurida

La señal de seguridad advierte sobre el riesgo de lesiones

Siga todas las medidas que están marcadas con las etiquetas de seguridad para evitar lesiones o incluso la muerte.

1.6 Pictogramas utilizados

Los siguientes símbolos (pictogramas) indican que en un lugar determinado o en un momento determinado al manipular la máquina se puede producir un peligro particular.

Los símbolos no sustituyen el texto del mensaje de seguridad. El texto siempre se debe leer por completo!

Símbolos de peligro	Utilización
	Peligro de muerte por descarga eléctrica
	Peligro por presión hidráulica o neumática
	Superficie caliente! Peligro de quemaduras
	Peligro de aplastamiento! No agarre la puerta de carrera.
	Peligro de atrapamiento! Peligro de aplastamiento
	Peligro de atrapamiento! Piezas movibles
	Peligro de caída!
	El acceso al área de trabajo de la máquina por personal no autorizado está prohibido
	La máquina debe ser operada solamente por una persona
	Prohibido pisar el área

	Prohibido subir personas no autorizadas
	Prohibido permanecer en la maquina para personas con marcapasos
	No intervenir Máquina opera en modo automático
	No tocar
	Utilizar arnés
	Utilizar protección auditiva
	Desconectar el interruptor principal de la alimentación de corriente de la máquina
	Antes de realizar trabajos de mantenimiento lea y comprenda las instrucciones
	Respetar las obligaciones de la contención de la producción de residuos y la debida utilización/eliminación
	Eliminar debidamente los engrasantes y productos agresivos para el medio ambiente

1.7 Indicativo CE

El certificado de conformidad EG del fabricante atestigua que satisface las „capacidades de funcionamiento de la máquina“ según la normativa de la EU. Como indicativo exterior para respetar la Normativa, la máquina dispone de un indicativo de la CE.

1.8 Informaciones

Información	Comentario
	Advertencia Este símbolo no indica una advertencia de seguridad sino una advertencia para el mejor funcionamiento de la máquina.
§	Advertencias jurídicas y de Normativas.
	Siga las instrucciones de mantenimiento de la máquina.
	Lea demás informaciones en la documentación adjunta.

1.9 Medidas de seguridad fundamentales

La máquina sólo puede ser operada por personas autorizadas y debidamente instruidas para ello, que tengan conocimiento de las instrucciones de servicio y puedan trabajar observando las mismas!
Antes de conectar la máquina controlar y cerciorarse de que

- dentro de la zona de trabajo de la máquina sólo se encuentren personas autorizadas
- nadie pueda ser lesionado al ponerse en marcha la máquina!

Antes de cada inicio de producción, controlar si la máquina presenta daños visibles y cerciorarse de que ésta sólo sea puesta en servicio encontrándose en perfecto estado! Los defectos que se constaten deberán ser comunicados al jefe de inmediato!
Antes de cada inicio de producción, retirar de la zona de trabajo de la máquina todo el material y/o los objetos que no se requieren para la producción!
Antes de cada inicio de producción, controlar y cerciorarse del perfecto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad!

1.10 Trabajos en el equipo eléctrico

Los trabajos de reparación en unidades eléctricas de la máquina sólo deben ser ejecutados por electricistas profesionales!

- Controlar regularmente los equipos eléctricos!
- Fijar nuevamente las uniones aflojadas!
- Sustituir inmediatamente líneas/cables dañados!
- Mantener siempre cerrado el armario de distribución! El acceso sólo está permitido para personas autorizadas que dispongan de llave/herramienta!

Al efectuar la limpieza, nunca lavar con manguera de agua los armarios de distribución ni otras carcasas de equipos eléctricos!

1.11 Trabajos en los equipos hidráulicos y neumáticos

Hacer ejecutar los trabajos de mantenimiento y reparación en los equipos hidráulicos y neumáticos sólo por personal especialmente cualificado para ello!
Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento y reparación, las unidades hidráulicas y neumáticas de la máquina deben liberarse completamente de presión!
Como medida de prevención y conservación cambiar regularmente las tuberías flexibles aunque no se vea ningún daño!
(Observar indicaciones de los fabricantes!)
Antes poner en servicio la máquina después de haber efectuado trabajos de mantenimiento y reparación

- controlar que las uniones de tornillos desenroscadas estén bien apretadas
- cerciorarse de que se hayan vuelto a montar tapas de recipientes, tamices o filtros

todos los materiales, herramientas y demás equipos requeridos para la ejecución de los trabajos de mantenimiento y reparación hayan sido retirados de la zona de trabajo de la máquina

- se hayan eliminado líquidos que puedan haberse derramado
- todos los dispositivos de seguridad de la máquina funcionen perfectamente

1.12 Observar los reglamentos de protección ambiental

En todos los trabajos a efectuarse en y con la máquina se debe cumplir con las obligaciones en materia de evitación de basuras y de utilización/eliminación reglamentaria de residuos.
Sobre todo cuando se efectúen trabajos de instalación, mantenimiento y reparación, las sustancias peligrosas para las aguas, tales como

- grasas y aceites de lubricación
- aceites hidráulicos
- agentes refrigerantes
- líquidos detergentes con disolventes

no deben contaminar el suelo ni penetrar en la canalización!

Estas sustancias deben ser conservadas, transportadas, recolectadas y eliminadas en recipientes apropiados para ello!

2 Indicaciones por el operador sobre riesgos residuales en la máquina

2.1 Indicación – General

¡Peligro!

¡La máquina debe ser utilizada solo para una persona!

Con otras personas que permanecen en la máquina durante los varios procesos de trabajo (funcionamiento automático, instalación, mantenimiento), se forman riesgos adicionales.

2.2 Indicación - Neumática

Advertensia!

Durante los trabajos en las unidades neumáticos, hay que purgar estos primero. Conexiones neumáticas deben ser desensamblados y ensamblados solo sin presión.

2.3 Indicación – Eléctrica

Advertensia!

Conexiones electricos deben ser ponidos o tirados solo sin tensión.

2.4 Indicación - Carga térmica

Soldando con ultrasonido se puede producir una temperatura de la herramienta (sonotrodo) como en la pieza, por encima de 100 ° C. Se requiere un equipo de protección personal (guantes térmicos).

¡Aviso!

¡Peligro de calor y quemadura!

2.5 Indicación – Peligro de aplastamiento sonotrodo

¡Precaución!

El sonotrodo se va bajando, durante el escape de aire fuera de la maquina. ¡Peligro de aplastamiento!

2.6 Indicación – Peligro de aplastamiento puerta basculante

¡Precaución!

¡Al cerrar (bajar) la puerta, crea un riesgo de aplastamiento entre la puerta y el bastidor de la máquina!

¡Si no se mantiene los ciclos de mantenimiento de la puerta, puede bajar de forma inesperada!

2.7 Indicación – Emisión de ruido

Use protección para los oídos, cuando la medición de presión sonora más de un valor de 80 dB!

El nivel de ruido aumenta cuando se trabaja con puerta basculante abierta.

2.8 Indicación – Transporte

Peligro!

Para el transporte, hay que asegurar suficientemente la maquina / las casetas intercambiables de soldadura contra movimiento o caída.

2.9 Indicación – Montage / Desmontaje de unidades

Peligro!

En el montaje y desmontaje de componentes grandes y pesados (mesa móvil, unidades horizontales, puentes etc.) en la maquina, hay que asegurar suficientemente estos contra caída. Sólo utilice herramientas adecuadas!

2.10 Indicación – Peligro de contusión actuador

¡Atención!

Activando el boton de parada de emergencia o en caso de apagón, el actuador reverso en la posicion inicial. ¡Peligro de contusión!

2.11 Prohibición - Peligro por campos electromagnéticos

¡Prohibido!

No debe haber personas con un marcapasos o un desfibrilador trabajo en la máquina.
Permanecer en la máquina está prohibido para estos individuos.

2.12 Indicación - Montaje/modificación de soportes de piezas y de herramientas

¡Peligro!

Durante el cambio, el montaje o la modificación de soportes de piezas o de herramientas se pueden generar nuevos peligros.

En caso de montar o cambiar una herramienta o un soporte de piezas, es necesario que el explotador elabore una nueva evaluación de seguridad.

3 Transporte

3.1 Certeza

¡Peligro!

Para descartar daños de la máquina y lesiones con peligro de muerte durante el transporte:

- Los trabajos de transporte sólo deben ser efectuados por personas autorizadas y cualificadas.
- Los trayectos de transporte deben bloquearse y rotularse de tal modo que ninguna persona no autorizada pueda pasar a la zona de peligro.
- Al escoger los medios de carga y sujeción tener en cuenta el peso de la máquina. (véase placa indicadora de tipo de la máquina)
- Los medios de carga y sujeción deben corresponder a las disposiciones de los reglamentos de prevención de accidentes.
- Previamente al transporte de la máquina se deben asegurar las partes móviles de la máquina. Es indispensable tomar las medidas de prevención necesarias para que, durante el transporte, ningún elemento de la máquina pueda empezar a moverse por sí solo debido a la fuerza de gravedad.
- Está prohibido permanecer dentro de la zona de peligro, especialmente debajo de la carga.

3.2 Dispositivos y útiles admitidos para el transporte

¡Indicación!

La máquina puede solamente ser trasportada con la puerta basculante cerrada.

La máquina debe ser transportada ó almacenada en una temperatura ambiente de –25ºC hasta +55ºC (en un tiempo de 24h, puede estar a +70ºC)

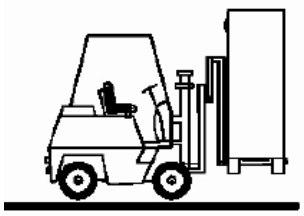
Dimensiones y peso se desprenden del capítulo “*Datos técnicos*“

Advertencia!

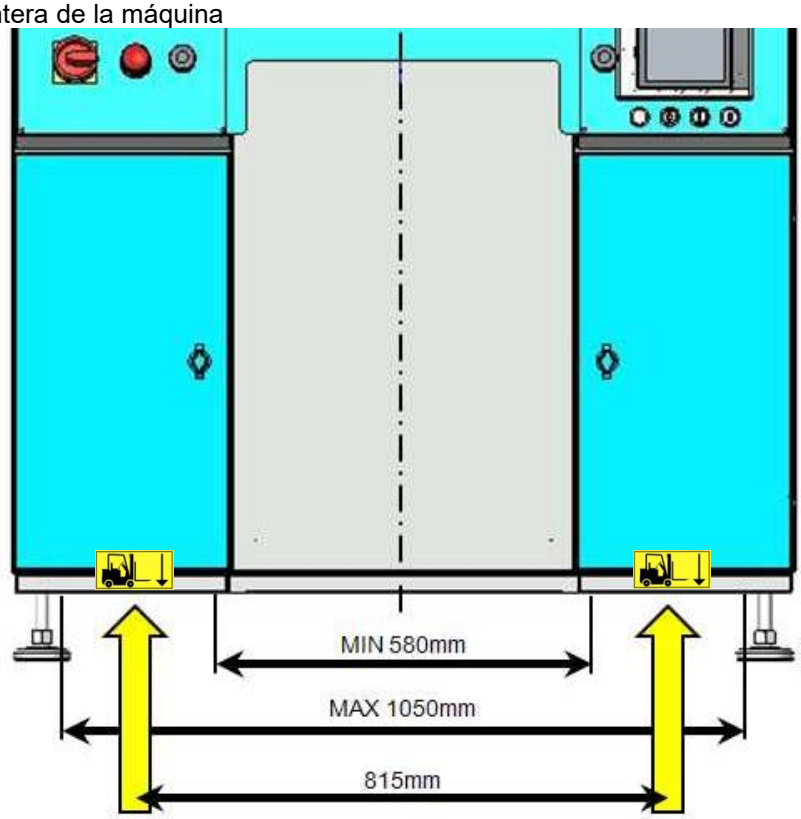
Los tornillos de cáncamo fijados en los laterales de la máquina, están diseñalos unicamente para asegurar la máquina durante su transporte.

No está permitio levantar la máquina de los tornillos de cáncamo!

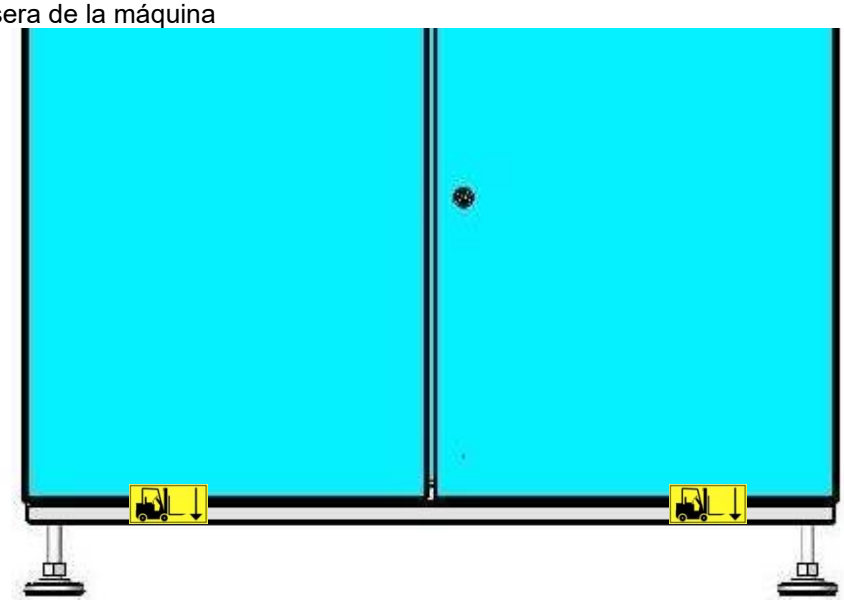
Usar un toro dimensionado suficientemente para el transporte de la máquina. Las posiciones de las horquillas astán marcadas con rótulos indicadores. Las horquillas deben pasar por debajo de la máquina. La máquina debe ser aseguarada con la seguridad de transporte adecuada durante el transporte.



Delantera de la máquina



Trasera de la máquina



3.3 Instalación de la máquina

La máquina debe tener un subsuelo estable y plano.

Para garantir una endurancia larga de la máquina, debería ser montada en un ambiente limpio y seco. Hay que poner atención en que los aparatos electricos son tendidos libres de vibración.

Las regulaciones se efectuan a 20°C.

Normas de instalación:	
Temperatura del aire ambiente:	10° - 45°C
Humedad atmosférica:	30-70%, máximo 95% non-deshelando
Espacio necesario base:	Latitud 1200 mm, profundidad 1050 mm

4 Datos técnicos / Placa de identificación

4.1 Datos técnicos

Máquina	**100.096.01**
ABS-número de serie	100.096.01
Cliente	CEFA
Año de fabricación	2016 / reconstruccion 2025
Peso	920 kg
Dimensiones (ancho x alto x profundo)	1750 mm x 2700 mm x 1200 mm
Conexión eléctrica	3 x 400V AC + N + PE / 50 Hz
Consumo de potencia	10 A
Consumo de aire	263 Nl/min
Presión de trabajo neumática:	6 bar
Presión de trabajo neumática max.:	10 bar

4.2 Placa de identificación (Muestra)

La placa de identificación indica:

Fabricante:
Modelo y tipo:
Año de fabricación:
Número de serie:
Peso kg:
Datos eléctrica A, Hz, V:
Corriente de cortocircuito kA:
Preseguridad: in A:

Muestra:

SONOTRONIC
ULTRASONICS TECHNOLOGY

SONOTRONIC Nagel S.L. Pol. Ind. Comte de Sert C/Motors, nave 1-08775 Castellbisbal (Barcelona)

Modelo y tipo xxx
Año de fabricación xxxx
Número de la maquina xxxxx / xxx.xxx.xx
Peso xxxx kg
Datos eléctrica : xxx V/N/PE xx A xx Hz
Corriente de cortocircuito: xx kA
Preseguridad xx A

CE

Made in Spain

5 Información General

5.1 Derecho autoral

El derecho autoral de este manual de empleo permanece en:

SONOTRONIC Nagel GmbH
Becker-Göring-Strasse 17-25
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
info@sonotronic.de; www.sonotronic.de

Nota

Este manual está destinado sólo para el operador y su personal. Ningún tipo de edición, reproducción, distribución o explotación, también en parte, está prohibida.

5.2 Exclusión de responsabilidad

La adhesión al manual de empleo es un requisito previo para la operación segura de las máquinas / cajas de utillaje y para lograr las características de rendimiento y las propiedades del producto

Por lesiones personales, daños materiales o pérdidas económicas derivadas de la inobservancia del manual de empleo, no asume ninguna responsabilidad SONOTRONIC Nagel GmbH. La responsabilidad por defectos se excluye en estos casos.

5.3 Las reclamaciones de garantía

El cumplimiento del manual de empleo es un requisito previo para un funcionamiento sin problemas y el cumplimiento de cualquier derecho de garantía. ¡Por lo tanto, lean el manual de empleo antes de operar la unidad!

6 Descrición del Produco

6.1 Utilización de acuerdo con las prescripciones

Para la máquina es previsto exclusivamente una carga y descarga manual.

La máquina está concebida exclusivamente para trabajar las piezas liberadas por el fabricante:

Steering column Mercedes VAN EA

Gap Hider Plate, Gap Hider reinforcement, Gap Hider Bracket, Leather

¡Peligro!

Cualquier otra utilización de la instalación puede conducir a peligrosidad y está prohibida.
De todos los daños que se originen en personas u objetos no es responsable el fabricante, sino el utilizador de la soldadora por ondas ultrasónicas.

6.2 Observaciones importantes

La capabilidad de máquina está garantida solo se todas las prestaciones exigidas en las instrucciones de uso han sido satisfeitas e los materiales han sido puestos a disposición correctamente e sin ninguna perturbación.

Las variaciones de los componentes mecánicos, eléctricos o electrónicos de la máquina están prohibidas o necesitan la autorización por escrito del fabricante. Ampliaciones y complementos, cuya función influya en el modo de trabajo o en las instalaciones de seguridad, necesitan así mismo de la autorización por escrito.

La temperatura ambiente durante su funcionamiento debe estar entre +5º y +40º. En el caso de existir agua condensada en la máquina, debido a cambios de temperatura, se deberá dejar secar y un técnico electrónico especializado deberá de reanudar su funcionamiento.

La humedad relativa debe estar entre 30% y 95%.

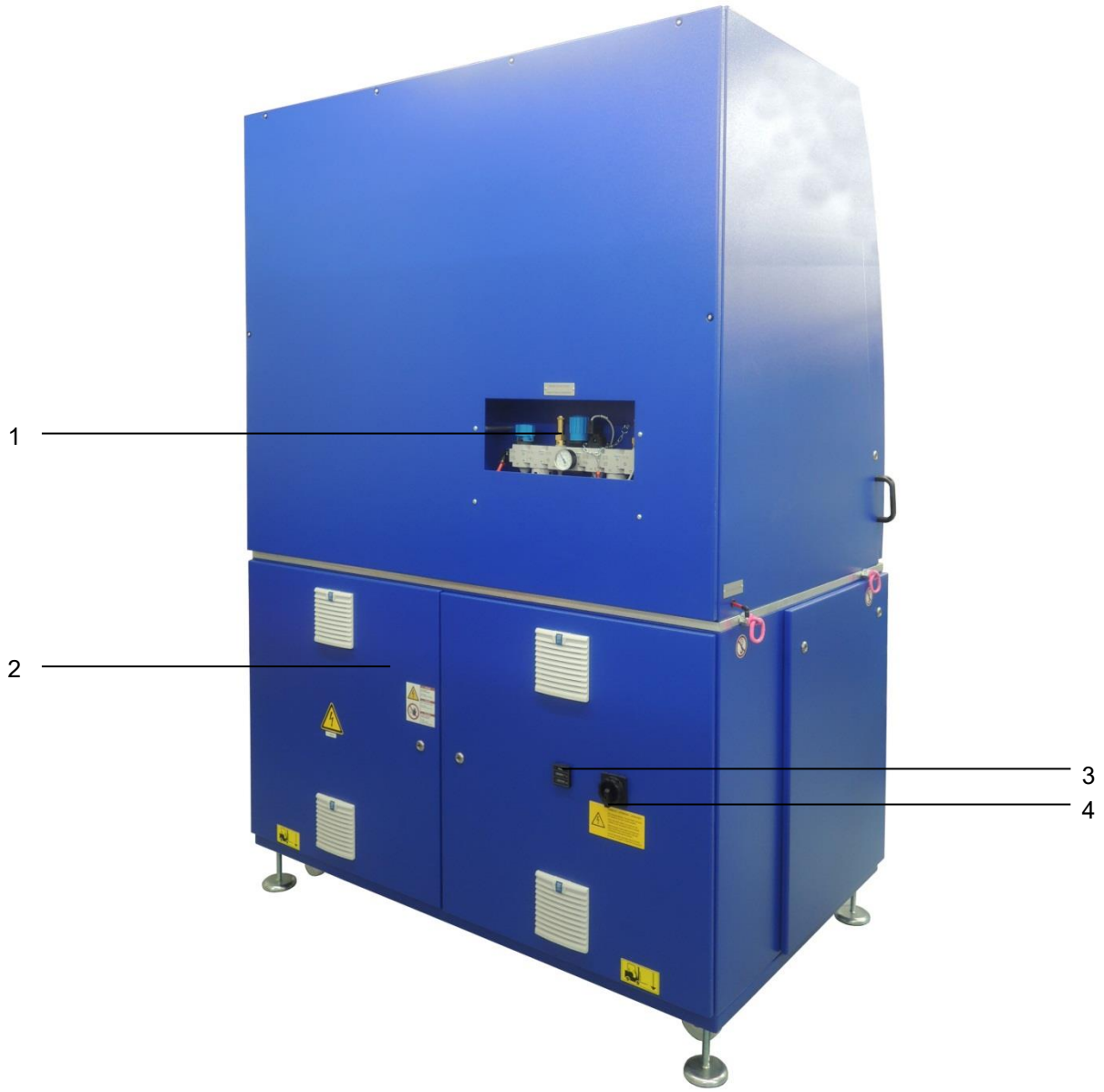
Accesorios y piezas de repuesto

Sólo se pueden emplear accesorios o piezas de repuesto autorizados por el fabricante de la máquina o que estén incluidos en una lista de piezas de repuesto facilitada por el fabricante.
Se reservan las modificaciones técnicas respecto a las piezas de repuesto.

6.3 Construcción

6.3.1 Plano sinóptico de la máquina

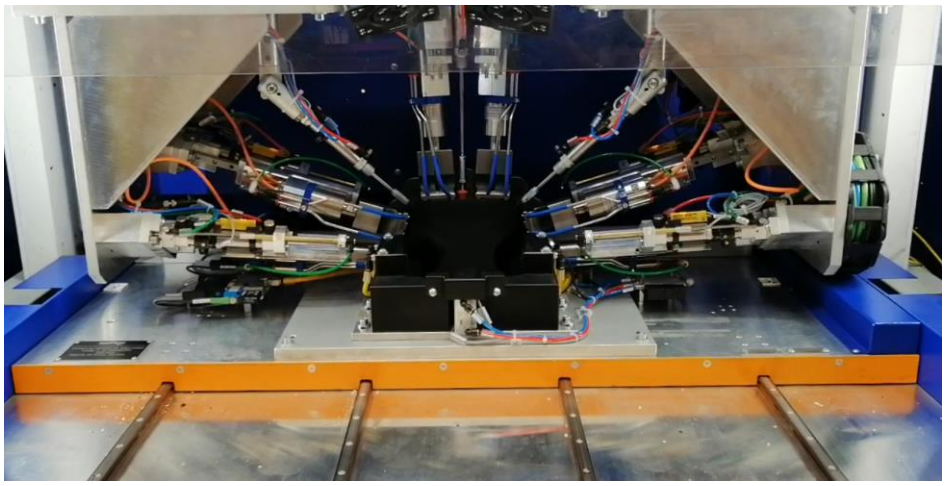
1. Visualización en pantalla completa
2. Puerta basculante
3. Puerta elevadora
4. Unidades de avance
5. Cuna de posiciónamiento
6. Mesa movil
7. Interruptor parada de emergencia
8. Elementos de mando
9. Generadores
10. Columna de luz
11. Arranque automatico
12. Unidad de servicio



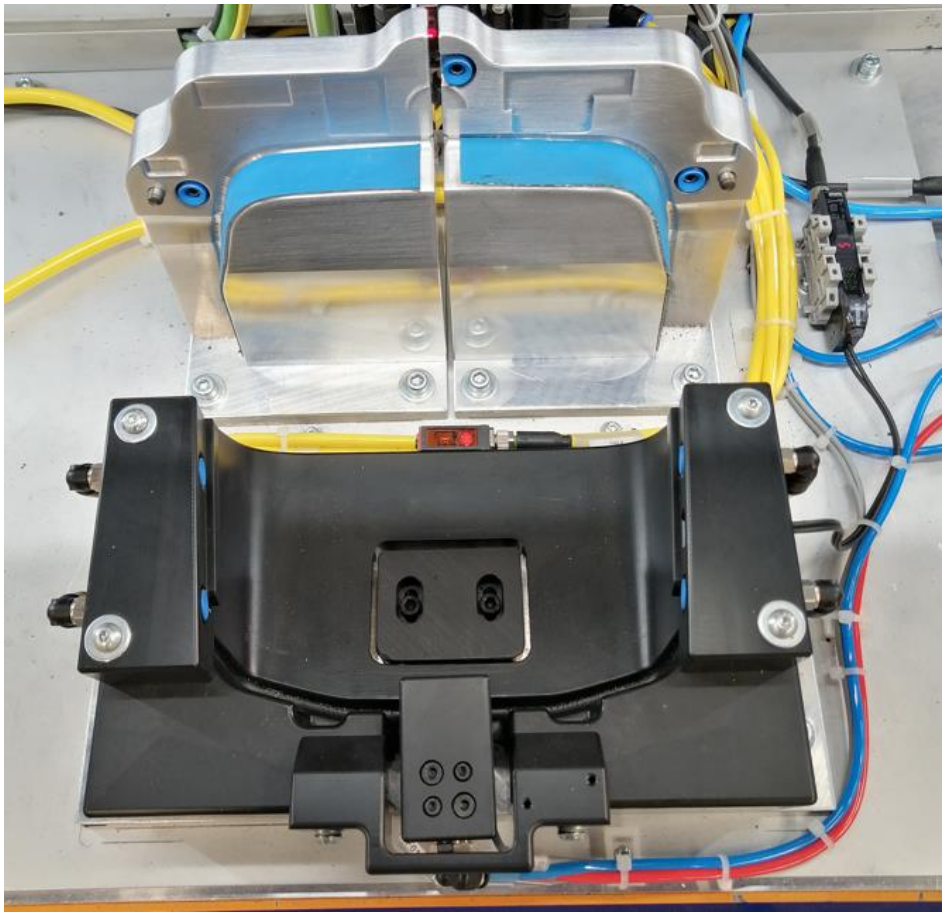
1. Unidad de mantenimiento del aire comprimido
2. Armario de distribución
3. Contador de piezas
4. Interruptor principal

6.3.2 Mesa móvil

La mesa móvil recoge la pieza y la transporta a la posición de trabajo. Sera impulsado por un cilindro neumático con articulaciones móviles. La posición absoluta se puede ajustar por el vástago de pistón. Las posiciones finales están sometidos y controlados a través de la proximidad.



6.3.3 Cuna de posiciónamiento



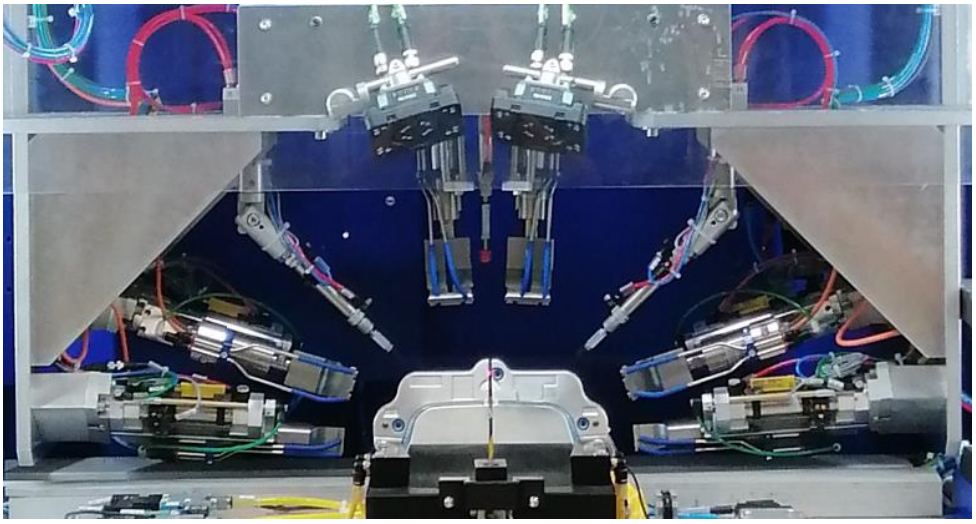
6.3.4 Unidades de soldadura

La unidad de soldadura se compone de la unidad de avance y el dispositivo oscilante.

Unidad de avance
La unidad de avance, impulsada neumáticamente, suministra el movimiento de avance para la herramienta de soldadura.

Dispositivo oscilante

Véanse las instrucciones de “servicio para el dispositivo oscillante”



6.3.5 Generadore

El generador convierte la corriente alterna normal en corriente alterna de alta frecuencia.

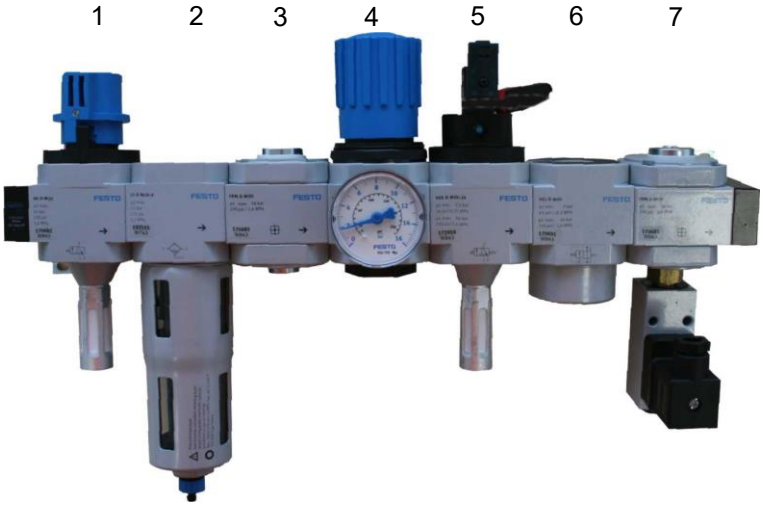
Véanse las instrucciones de servicio en el capítulo generadores

6.3.6 Unidad de mantenimiento del aire comprimido

La unidad de mantenimiento del aire comprimido sirve para la preparación del aire comprimido

Descrición del Produco

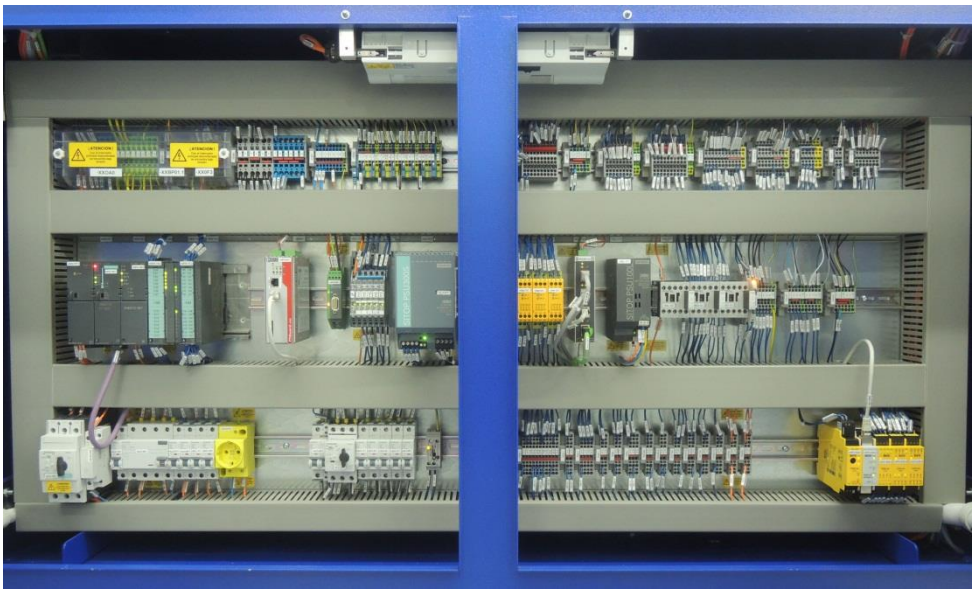
1. Válvula de cierre con desaireación
   Para la desaireación de la instalación incluso el recipiente de aire comprimido
2. Filtro con purgador del agua
   El filtro sinterizado con separador del agua libera al aire comprimido de suciedad, sinterización del tubo, corrosión y agua condensada.
3. Bloco de distribución
   El bloco de distribución tiene 4 empalmes e sirve de estructura portante para modulos adicionales.
4. Válvula de regulación de la presión
   La válvula de regulación de la presión mantiene permanentemente constante la presión de trabajo en la red, independientemente de las oscilaciones de la presión y del consumo de aire
5. Válvula de cierre eléctrica
   Esta válvula sirve para airear/desairear la instalación
6. Válvula de conexión con constitución de presión retardada
   A presión se constituirá lentamente. Los cilindros desconectados se dirigen lentamente a la posición de salida.
7. Interruptor de presión
   Con el interruptor de presión se transforman las señales neumáticas reguladas en señales eléctricas



6.3.7 Armario de distribución

Aquí están colocados los fusibles, Los fusibles automáticos e guardamotores.

Véase el plano de conexiónes



6.3.8 Puerta basculante

El compartimento de mecanizado està equipado con una puerta basculante (protección contra el ruido).

6.3.9 Puertas para el Mantenimiento

En el funcionamiento automático las puertas de mantenimiento tienen que permanecer siempre cerradas.

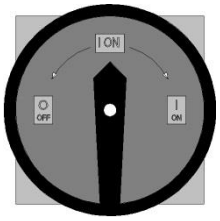
Advertencia

Con las puertas para el mantenimiento abiertas no es posible el funcionamiento automático.
La máquina se conecta en estado de Not-Aus (parada de emergencia).
El funcionamiento manual es también posible con las puertas para el mantenimiento abiertas.

6.3.10 Elementos de manejo e indicativos

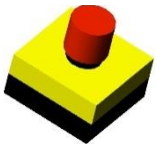
El manejo de la instalación se realiza a través de un interruptor llave, tecla y el panel de servicio.
A continuación describimos los componentes de manejo detalladamente:

6.3.10.1 Interruptor principal



Con el interruptor principal, la máquina se enciende y se apaga.

6.3.10.2 Pulsador parada de emergencia



Al pulsar la tecla de emergencia se accionarán todas las válvulas libres de tensión.
El sistema de aire comprimido se ventilará. Esto comporta que las undiades de avance, pisadores y unidades de tensión se podrán mover manualmente.
Por otro lado, se pararán todos los siguientes movimientos, como motores o ejes NC.
El abrir una puerta de mantenimiento tiene la misma función que pulsar la tecla de emergencia. En el servicio de ajuste estan las puertas de mantenimiento puenteadas y por lo tanto, no tienen ninguna función de desconexión.
La parada de emergencia sólo puede suprimirse cuando en el circuito de emergencia se pulse la tecla “anular avería”

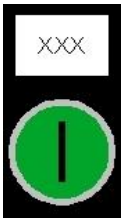
6.3.10.3 Pulsador de arranque

Tecla negra; Arranque con una mano

El ciclo automático se iniciará o se proseguirá , si ha sido interrumpido, pulsando la tecla de arranque. Se puede pulsar indiferentemente el pulsador derecho o el izquierdo.

Las teclas de arranque no tienen ningún efecto en el servicio de ajuste.

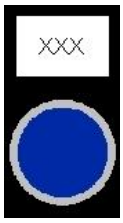
6.3.10.4 Tecla luminosa “Mando activado”



El pulsador “Mando activado” debe pulsarse para conectar la tensión de control de la instalación.
Se la lámpara "Mando activado" emite luz continua, la tensión de mando está insertada.

Sin tensión de control la máquina no está en condiciones de funcionamiento.

6.3.10.5 Tecla luminosa "Habilitar la seguridad"



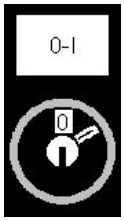
azul

Las siguientes funciones se pueden realizar mediante el accionamiento del pulsador:

- confirmar modo operativo
- parada de emergencia reconocimiento
- puesta en marcha de la válvula principal

¡Al pulsar el botón puede activar una operación de la máquina!

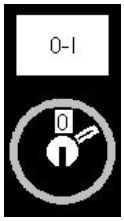
6.3.10.6 Interruptor de llave "Bypaseo dispositivo de seguridad"



En el modo de equipamiento, la activación del interruptor de llave provoca que ciertos actores puedan moverse con las puertas de mantenimiento abiertas o los dispositivos de seguridad inactivos. No se bypasea la parada de emergencia.

Indicación:
La llave tiene que ser en poseso de personal autorizado.

6.3.10.7 Interruptor de llave “aceptar”



En el modo de ajuste, solo se puede borrar un movimiento cuando se acciona el interruptor de llave. Esto evita que se borre un movimiento, por equivocación.

Advertencia:
La llave debe estar extraida en condiciones de producción y para evitar errores de manejo de la instalación debería ser solamente manejada por personal autorizado.

6.3.11 Unidad de servicio SIMATIC HMI

Por toda otra información, véase el capítulo "Servicio".

6.3.12 Elementos de indicativos

6.3.12.1 Columna de luz

6.3.12.1.1 Bocina

1. En caso de cualquier error el claxon suenará durante 5 segundos con intervalos de 1 segundo. Si este error es confirmado entre estos 5 segundos, el claxon sará apagado. Solo si el error es todavía activo después de 2 minutos, el claxon sigue a sonar durante 5 segundos con intervalos de 1 segundo.
2. Requierimiento Countdown

6.3.12.1.2 Luz roja → luz intermittente

¡Falla!
está encendida junto a la tecla "anular averia" en el panel de mando.

6.3.12.1.3 Luz verde → luz intermitente

La máquina está en modo automático.

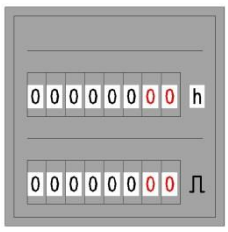
- Pieza de trabajo en el procesamiento
- Cortina fotoeléctrica de seguridad está activa

6.3.12.1.4 Luz verde → luz continua

La máquina está en modo automático en initial posición.

- Autorización para actuar en el espacio de trabajo
- Cortina fotoeléctrica de seguridad no está activa.

6.3.12.2 Contador



Contador de horas de funcionamiento

El contador de horas de funcionamiento cuenta las horas con el conmutador principal conectado.

Contador total de piezas

El contador total de piezas cuenta, en funcionamiento automático, todas las piezas de trabajo, independientemente de si el resultado de la soldadura es bueno o defectuoso.

6.3.12.3 Visualización en pantalla completa

Contador de ciclos

Cuenta atrás
Inicia la cuenta atrás si la mecanización de la pieza ha terminado (tiempo ajustable)
Antes de alcanzar el final de la cuenta atrás (tiempo ajustable) suena una señal (tiempo ajustable).

6.3.13 Dispositivos de seguridad

6.3.13.1 Parada de emergencia

Peligro!
En caso de peligro se puede accionar uno de los dos interruptores . Con ello se para cualquier movimiento de la máquina en funcionamiento automático o manual!

Advertencia
Liberar el mando después de una perturbación con accionamiento de uno (y de dos) de los interruptores de parada de emergencia:

- Desbloquear el conmutador de parada de emergencia.
- Accionar la tecla luminosa „acuse de perturbación“.
- Accionar la tecla luminosa „arranque de la posición inicial de la máquina“, hasta que la máquina alcance la posición inicial.

6.3.14 Puerta basculante

El compartimento de mecanizado està equipado con una puerta basculante (protección contra el ruido).

6.3.14.1 Barrera de seguridad

El espacio de trabajo de la máquina está segurado por una barrera de seguridad.

Para toda otra información, léase la documentación del fabricante.

¡Peligro!

Hay que comprobar el funcionamiento sin defecto de la barrera de seguridad con la probeta, después de cada puesta en servicio de la máquina.

Funcionamiento automático

Después de puesto en marcha el ciclo automático, la máquina está asegurada durante todo el ciclo de trabajo contra intromisión en la zona de la barrera de seguridad. En una interrupción se muestra en la pantalla de la unidad de servicio un anuncio de perturbación.
El funcionamiento de la máquina se libera de nuevo, si se acciona la tecla luminosa „acuse de perturbación“ y una de las dos teclas luminosas.

Funcionamiento manual

En el funcionamiento manual sólo se interrumpe el movimiento de la mesa con una intromisión en la zona asegurada. Una interrupción por la barrera de seguridad lleva como consecuencia un anuncio de perturbación en la unidad de servicio. El anuncio de perturbación tiene que confirmarse a través de la tecla „acuse de perturbación“.

Advertencia

Después de cada intervención en la zona de protección, hay que anular de nuevo el bloqueo de la barrera de seguridad, aún cuando no se muestre ningún anuncio de perturbación.

7 Instalación

7.1 Seguridad

Peligro!

Unicamente el personal especializado del Servicio Técnico del fabricante está autorizado para la instalación y puesta en marcha de la máquina. Incluso después de cambiar o movimiento la máquina.

Todas las conexiones de la máquina (cables, tubos flexibles y tuberías) deben tenderse de tal forma que no exista riesgo de tropezarse con las mismas!

¡Se deben evitar escaleras, gradas y puntos que conlleven peligros de caídas!

7.2 Condiciones ambientales indispensables para la instalación

La máquina debe ser montada sobre un piso estable y firme, debiendo ser alineada a través de los pies niveladores de tal modo que quede garantizada su estabilidad de ubicación. En el lado de manejo se debe prever sitio suficiente para que el operario goce de libertad de movimiento. La máquina debe montarse y accionarse de tal forma que queden libres vías de escape para casos de emergencia. Se debe observar que no sea posible que caigan piezas del entorno en el interior de la máquina.

La máquina sólo debe ser accionada en ámbitos secos y en entornos atmosféricos normales, no inflamables ni explosivos.

7.3 Instalación eléctrica

Peligro!

Unicamente a electricistas profesionales y autorizados se les permite efectuar la instalación eléctrica de la máquina!

Para la conexión se requieren 3 fases 400V, 50 Hz, conductor neutro y conductor de masa.

Atención! Campo giratorio siempre a la derecha

El operador debe estar aislado contra contacto a masa a través de las medidas apropiadas (zapatos de seguridad, alfombra o rejilla aisladora). El contacto directo con piso húmedo o mojado está prohibido.

La máquina debe ser conectada únicamente a una fuente de corriente que esté conectada a tierra de la forma reglamentaria. La tensión indicada en la placa indicadora de tipo debe coincidir con la tensión de la fuente de corriente. La línea de alimentación debe estar suficientemente dimensionada y protegida por fusible. La estabilidad de la red de corriente bajo carga debe estar garantizada. Frecuencias perturbadoras, oscilaciones de potencia y puntas de tensión deben impedirse con las medidas apropiadas.

La conexión a la red nunca debe cortarse bajo carga. Se debe tener cuidado de que la línea de conexión a la red no sea averiada ni dañada al ser pisada, aplastada, arrastrada o afectada de forma similar. La línea de alimentación debe protegerse contra calor, aceite y cantos agudos y no debe estar en el agua.

En el caso de máquinas o instalaciones con armario de distribución separado o acoplamiento eléctrico de diferentes máquinas se aplican las indicaciones antes mencionadas también para las líneas de mando y líneas de alta frecuencia.

7.4 Acometida de aire comprimido

Peligro!

Presión de alimentación: mín. 6 bar / máx. 10 bar

En la primera puesta en marcha, la presión neumática se ajusta a 6 bar en la unidad de mantenimiento y se debe controlar diariamente antes de comenzar a trabajar!

La máquina sólo se debe conectar a una acometida de aire comprimido que haya sido establecida de la forma reglamentaria. La red de aire comprimido y la línea de alimentación hacia la máquina deben tener las dimensiones y protecciones suficientes. Se debe prever una alimentación de aire comprimido exento de aceite y seco. Se deben evitar variaciones de presión de la red tomando las medidas adecuadas (acumuladores). Se admite una caída de presión a 4,5 bar durante un lapso corto de tiempo.

Se debe tener cuidado de que la línea de alimentación de aire comprimido no sea averiada ni dañada al ser pisada, aplastada, arrastrada o afectada de forma similar. Además también debe protegerse contra el calor.

Al llenar la máquina con aire comprimido no puede estar nadie dentro de la máquina.

8 Servicio

8.1 Seguridad

¡Peligro!

Por motivos de seguridad, la máqiuna debe ser maniobrada solo <u>por una persona</u>.

La máquina sólo puede ser servida y utilizada por personas que estén instruidas en el manejo, o que hayan demostrado su aptitud para el servicio y están encargadas expresamente de su utilización.

No está permitido trabajar en la máquina a las personas menores de 18 años ni a las mujeres en estado.

Personas con problemas de corazón no pueden trabajar en la máquina. A través de campos magnéticos de alta frecuencia pueden aparecer errores en equipos eléctricos sensibles.

La máquina no se puede dejar nunca sin vigilancia, siempre que el interruptor principal esté conectado.

En el funcionamiento automático hay que asegurarse de que todas las puertas están cerradas y se han quitado las llaves.

Dado el caso hay que apretar de nuevo los tornillos de recubrimientos, antes del comienzo del funcionamiento automático.

La persona encargada de la vigilancia es responsable de que esté quitada la llave del interruptor de selección de la clase de funcionamiento.

Hay que comprobar las instalaciones de seguridad respecto a su funcionamiento.

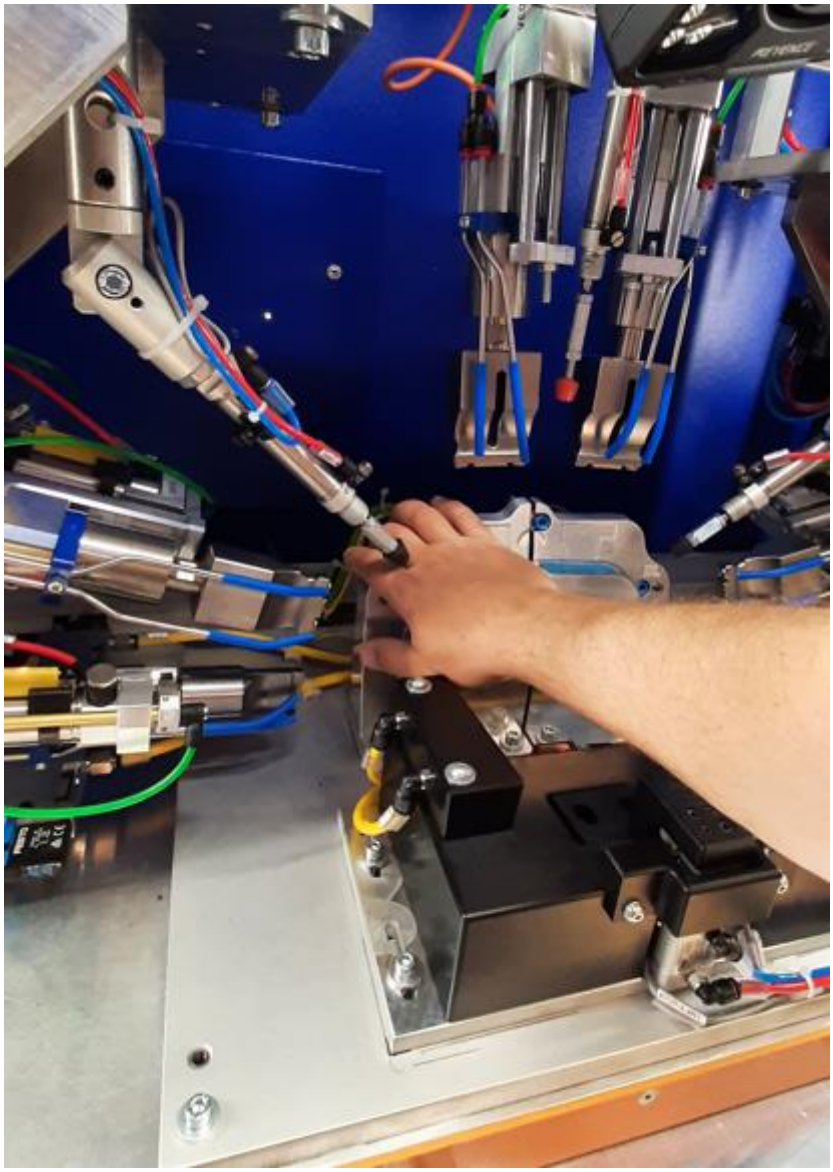
Para Sonotronic no es posible realizar un análisis de peligro o riesgo del comportamiento del material, durante o después de la soldadura, ya que las características y composición del material no son conocidas.

Los posibles riesgos, durante la soldadura, concernientes a la salud por inhalación de humos ó contacto corporal con el material plástico deben ser comprobados y examinados por el empleado y consecuentemente tomar las medidas preventivas para evitarlos.

Con máquinas que están equipadas con válvulas de 5/3 vías con posición intermedia bloqueada, hay que cuidarse porqué el elemento de conmutación está aún carregado de aire después de un accionamiento del paro de emergencia!

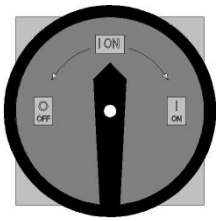
(Está marcado en el esquema neumático)

8.2 El primer punto de peligro en la maquina

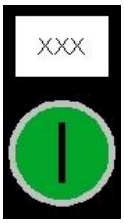


La primera posición de peligro se cuentra entre la cuna de posicionamiento de la mesa corredera y los pisadores, durante el desplazamiento de la mesa desde su posición inicial hasta la zona de trabajo.

8.3 Conectar

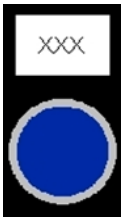


1. Llevar el interruptor principal a la posición „ON“



2. Accionar la tecla “Mando activado”
   Después de la conexión se lleva a cabo una prueba de puesta en marcha

3. Accionar la tecla luminosa „Anular avería“



4. Accionar la tecla luminosa „ Habilitar la seguridad “

Después de una bajada de tensión ó corte del suministro principal, debe llevarse en el armario eléctrico, el interruptor protector del motor con el disparador de tensión inferior manualmente a la posición 1, a través de personal cualificado!

8.4 Llevar la máquina a la posición inicial

1. Conectar la máquina.
2. Conmutar el interruptor de llave 0 de la clase de secuencia a la posición 1 (Modo manual) o 2 (Modo automático).
3. Accionar la tecla luminosa „ Habilitar la seguridad“.

Modo automático

4. Accionar pulsador luminoso “Máquina posición inicial” Maschine Grundstellung .

Modo ajuste

4. Accionar pulsador luminoso “Máquina posición inicial” Maschine Grundstellung + Interruptor de llave “Aceptar”.
Mantener apretada la tecla luminosa, hasta alcanzar la posición inicial.

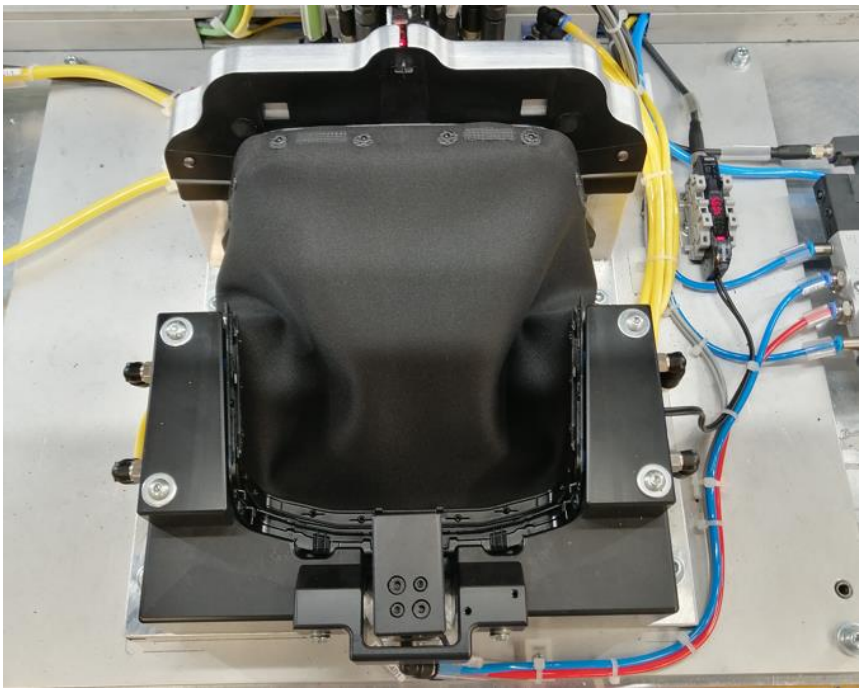
Aviso

En la pantalla, en la cual se pueden llevar a cabo los ajustes de las funciones manualmente, la máquina no se puede llevar a la posición inicial (ningun indicador).

Alcanzada la posición inicial, la intermitencia de la tecla luminosa se cambia a luz continua.

8.5 Colocar las piezas de trabajo

Las piezas a trabajar deben ser colocadas en la cuna de posicionamiento según las instrucciones.



8.6 Modo automático

1. Conectar la máquina
2. Llevar la máquina a la posición inicial
3. Pulsar el boton de modo manual /automatico 0
4. Escoger modo „automatico“
5. Pulsar el boton „Habilitar la seguridad“
6. Colocar la pieza de trabajo
7. Arrancar el ciclo automático mediante accionamiento de la tecla „Arranque automático

8.6.1 Desarollo del cyclo automático

El servicio automático se iniciará pulsando la tecla de arranque.

La secuencia de trabajo en el modo automático se realizarán en el siguiente orden:

1. Colocar pieza en la cuna de posicionamiento
2. Requerir arranque a través del pulsador
3. Cortina de seguridad activo
4. Control de piezas
5. Sujeción y posicionamiento a posición de trabajo
6. Mesa movil a posición de trabajo
7. Pisadores a posición de trabajo
8. Unidades de avance VE xxx a posición de trabajo
9. Selección Intérvalo de soldadura
10. Soldar VE
11. Arranque tiempo de parada y tiempo de refrigeración
12. Unidades de avance VE a posición initial
13. Pisadores a posición initial
14. Contador de las piezas soldadas
15. Mesa movil a posición initial
16. Sujeción y posicionamiento a posición initial
17. Cortina luminosa inaktivo
18. Finalizado cadena de paso
19. Extraer la pieza de la cuna de posicionamiento

8.7 Modo manual

Indicación

El funcionamiento manual sólo puede ser atendido por personal especializado del servicio.

En el funcionamiento manual todas las actividades de las partes de la máquina (generadores, válvulas, propulsiones) pueden ser reguladas y llevadas a cabo por separado.

- Conectar la máquina
- Conmutar el interruptor de selección de llave a la posición 1
- Servicio a través de la unidad de servicio y de las teclas de manejo del cuadro de control.

Para activar un movimiento o una función hay qué:

- Selecionar la función deseada en el pupitre de mando
- Acionar el botón de aceptación
- Acionar uno de los seguientes botones:"Ajuste: posición inicial" o "Ajuste: posición de trabajo"

Durante el movimiento los botones tienen que ser acionados constantemente. Dejar un botón causará la interrupción del movimiento -si posible.

Indicación

En modo manual el movimiento de máquina en posición inicial, es sólo posible con pantalla "Resumen" seleccionada en el dispositivo de control.

Peligro!

En el modo de ajuste, están parcialmente desactivados los seguientes sistemas de seguro:

- Instalaciones de seguro: Las instalaciones de seguro (puerta de manutención, puerta vertical, persiana arollable) pueden ser abiertas sin que se active el paro de emergencia.
- Barrera fotoelectrica: Las barreras fotoelectricas están desactivadas e desconectadas durante todos movimientos neumáticos. Están activadas solo durante movimientos motóricos. Después de la conexión de las barreras fotoeléctricas ellas se ponen en servício en unos 10 segundos. Durante este tiempo no es posíble executar movimientos acionados por motores.

8.7.1 Bloqueos especiales

Los bloqueos siguientes deben cumplirse para poder realizar los movimientos deseados.

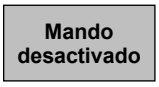
PI: Posición inicial

PT: Posición de trabajo

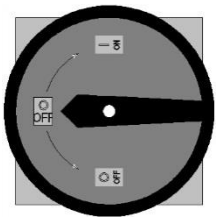
No obstante de los enclavamientos descritos aquí abajo, es aunque de responsabilidad del ajustador de controlar que el movimiento deseado se efectue sin colisión.

Unidad	**a posición inicial**	**a posición de trabajo**
Unidades de avance	Ningún bloqueo especial	Mesa móvil en PT
Mesa móvil	Unidades de avance y pisador en PI Cortina luminosa en PT	Unidades de avance y pisador en PI Cortina luminosa en PT
Posicionamiento	Unidades de avance y pisador en PI	Unidades de avance y pisador en PI
Sujeción	Unidades de avance y pisador en PI	Unidades de avance y pisador en PI

8.8 Desconectar



1. Levar la máquina a la posición inicial
2. Accionar la tecla “Mando desactivado”



3. Conmutar el interruptor principal a la posición „OFF”

Posicionar el interruptor principal en posición "OFF" (apagado) así que el unidad de servicio o la luz "Mando acivado" sean apagados.

Peligro de muerte!
Alta tensión eléctrica!
Al desconectar el interruptor principal, quedan los enchufes del armario de conexiones para el aparato de programación, la iluminación del armario de conexiones y la iluminación de la máquina bajo tensión. Los conductores de estas partes son de color naranja.
Después de apagar, es posible que, para un lápso de tiempo, en la instalación se forme una tensión residua!

8.9 Aparato de visualisación e de manipulación Simatic HMI

Este aparato es el interface entre el operador e la máquina.

En el aparato de visualisación e de manipulación se visualizan mensajes de operación e de erro e se pueden entrar valores nominales.

El aparato de visualisación e de manipulación está equipado de una pantalla para visualizar textos e de várias teclas (Elementos "Touch") para manipular la máquina. Las teclas se distinguen en teclas directas e teclas variables.

Las teclas directas están siempre indicadas – las teclas variables aparecen según la selección del modo operativo o del proceso de trabajo seleccionado.

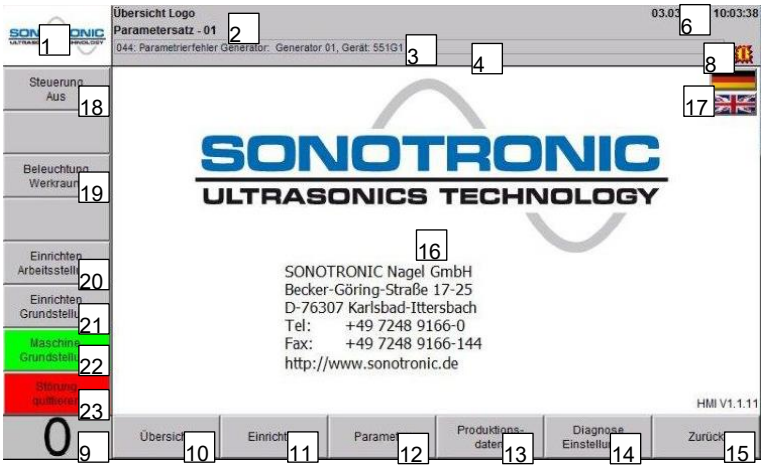
Para actuar una tecla, tocar los dibujos en la pantalla con un dedo. Siempre tocar solo un dibujo a la vez. Si se tocan mas dibujos, se pueden disparar aciones indeseadas.
Nunca utilizar objetos agudos o afilados.

▶ Las otras funciones estan describidas en el manual del aparato de manipulación.

8.9.1 Imagen inicial -> Formación de la imagen en la pantalla

La pantalla está repartida en sectores de visualización/ e de manipulación. El sector dependiente de la función se encuentra en la mitad de la pantalla. En el borde inferior se encuentran las teclas directas para la selección del modo operativo.

los elementos de la pantalla descritos en seguido están iguales en todas las imagenes.



Descripción de las imagenes/ los sectores de la pantalla

Nr.	Indicación	Función
1	Logo	Salto a la imagen inicial
2	Nombre de la imagen	-
3	Indicación del juego de parámetros activo	-
4	Renglón de aviso (en caso de necesidad)	Indicación mensajes de falhas Indicación mensajes de operación
5	Nombre del usuário activo/ registrado	-
6	Data / hora	-
7	Impresora	Copia del aviso de pantalla
8	Indicador de mensajes, solo en caso de necesidad	Salto al renglón de aviso
9	Visualisación del simbolo del modo operativo actual	Visualisación e selección de posibles modo operativo actual
10	Vista general	Representación esquemática de la pieza con informaciones sobre la elaboración de la misma.
11	Ajustar	Indicación de los grupos constructivos que pueden ser ajustados
12	Parametros	Visualisación e reglaje de los parámetros de elaboración
13	Datos de producción	Visualisación e reglaje de los parámetros específicos de la máquina
14	Diagnosis/ reglajes	Reglajes del sistema /de la unidade de servício
15	Regresar	Saltar a la imagen precedente
16	Sector de pantalla dependiente de la función	-
17	Identificación del país	Selección del idioma del monitor
18	Mando desactivado	El pulsador “Mando desactivado” debe pulsarse para desconectar la tensión de control de la máquina
19	Iluminación área de trabajo	Activar / desactivar las ilumination de la área de trabajo
20	Ajuste posición de trabajo	- la unidad seleccionada será desplazada a la posición de trabajo - la función seleccionada será ejecutará Luz permanente: - Unidad a posición de trabajo - la función está ejecutará

21	Ajuste posición inicial	- la unidad seleccionada será desplazada a la posición inicial - la función seleccionada será ejecutará Luz permanente: - unidad a posición inicial - la función está parada
22	Máquina posición inicial	La máquina se mueve en posición inicial. - En el modo operativo de ajuste es necesário mantener actuado al mismo tiempo el interruptor a llave de autorisación. Luz permanente: - La máquina se encuentra en posición inicial, respectivamente en posición de arranque
23	Anular averia	Averias actuales están indicadas por texto en claro en la pantalla, como por luz intermitente de la tecla. Confirmar averia ppulsando la tecla “Anular averia“

8.9.2 Descripción de los simbolos relativos a los modos operativos

Descripción de los simbolos relativos a los modos operativos:

Simbolo	Descripción
	Modo operativo „0“ Ningun modo operativo es activo e no es posible efectuar movimientos e acciones.
	Modo operativo „Ajuste“ El modo operativo de ajuste está seleccionado. Las funciones de ajuste se efectuan pulsando las teclas „Ajuste: posición de trabajo“ e ”Ajuste: posición inicial“ que nesecitan del accionamiento del interruptor a llave “Aceptación”.
	Modo operativo „Automatico: Operación normal“ Está seleccionado el modo operativo automatico. Arrancar un ciclo automatico pulsando las teclas de arranque.
	Modo operativo „Automatico: Paso por paso“ Está seleccionado el modo operativo automatico. Arrancar un ciclo automatico pulsando los botones de arranque. El ciclo desarrollará paso por paso. Cada paso tiene que ser disparado pulsando el botón de arranque.
	Modo operativo „Automatico: Test sin pieza“ Está seleccionado el modo operativo automatico. Arrancar un ciclo automatico pulsando los botones de arranque. En este caso se desactiva el control de presencia de la pieza. Durante esta acción evitar de tener cargada una pieza porqué este poderia causar daños a la máquina (Alojamiento)! El sistema repite el arranque después de un tiempo determinado fijo. Este tiempo continua a desarollarse hasta al anulamiento de la avería.
	Modo operativo „Automatico: Test sin pieza + paso por paso “ Está seleccionado el modo operativo automatico. Arrancar un ciclo automatico pulsando los botones de arranque. En este caso el ciclo desarrollará paso por paso con el control de presencia de la pieza desactivado. Es importante quitar la pieza antes de empezar!

8.9.3 Entrada de datos

Entrada de datos numericos

En el momento en el cual se requiere la entrada de datos numéricos, en la pantalla será visualizado el teclado numerico. Al acabar de la entrada, el teclado es extraido automaticamente.

Ejemplo:
La representación del teclado numérico depende de la unidad de servício utilizada.

Entrada de datos alfanuméricos

En el momento en el cual se requiere la entrada de datos alfanuméricos, en la pantalla será visualizado el teclado alfanumérico. Al acabar de la entrada, el teclado es extraido automaticamente.

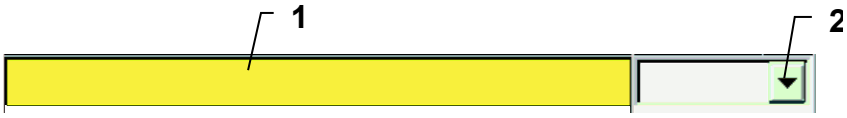
Ejemplo:
La representación del teclado alfanumérico depende de la unidad de servício utilizada.

8.9.4 Superficies de visualisación e de entrada

Para procesar e visualizar datos, valores, textos e parámetros, en el sector dependiente de las funciones del aparato de manipulación se visualizan varios elementos apropiados.

Indicación	Función
Reglón de aviso	Visualisación de textos e de datos no modificables.
Reglones de función	Indicación de la función correspondiente
Superficie de entrada predefinida	Selección de valores de una lista predefinida. Se no se selecciona un nuevo valor, permanece activo el valor precedente.
Superficie de entrada libre	Entrda manual de textos e números véase el capítulo "Entrada de datos"
Superfície de activación	Es posible acceder a otros níveles de menú o habilitar la memorisación de datos modificados.
Superficie de visualisación	Visualisación de los valores respectivos

Ejemplo: Reglón de funciones/superficie de entrada predefinida



1 Reglón de funcioness

2 superficie de entrada predefinida (visualizar lista/extrahir)

Para visualizar la lista, cliquear la flecha en la derecha del campo simbólico E/S. Aparece la lista de los valores disponibles. En caso que hay mas valores de que pueden ser visualizados, en la derecha de la lista aparecerá una barra de scroll. Para visualizar valores no visibles, mover la barra de scroll até arriba o até abajo. Para acceptar un valor e cerrar la lista, es suficiente seleccionar un valor por un clic. Para cerrar la lista sin modificar nada, cliquear en la flecha otra vez o cliquear en la pantalla, fuera del campo simbólico E/S.

8.9.5 Administración de los usuários e de las palabras de paso

La protección de la palabra de paso empide un acceso de personas no autorizadas a funciones o campos de entrada del aparato de visualisación e de manipulación. Este garantiza que solo personas autorizadas puedan executar funciones o que puedan modificar parámetros de la máquina.

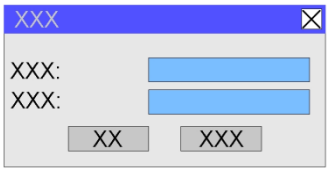
La protección con palabra de paso se activa en el momento en el cual es seleccionada una funcion protegida o se hay que modificar un campo de entrada protegido. En la pantalla aparece el menú de registración. En este menú hay que entrar un nome de usuário pre-definido con la palabra de paso correspondiente. Ahora el sistema controla se es permitido a este usuário de acceder a este campo. Hay que confirmar la entrada pujando la tecla „Enter“. Ahora el aparato de visualisación e de manipulación controla se la función o el campo de entrada están desbloqueados para el usuário registrado. En caso positivo, la función puede ser ejecutada o el valor puede ser modificado en el campo de entrada. – en caso negativo, el valor queda inalterado.

El aparato de visualisación e de manipulación permite de parametrizar diversos níveles de autorisación, lo que sirve de realizar graduaciones en la autorisación del personal operativo.

El usuário „Administrador“ tiene acceso a todos los datos e funciones. Se recomenda de dar la palabra de paso del administrador solo al pesonal de mnutención e no al personal operativo. Cuidado que modificaciones efectuadas por personas no autorizadas, pueden llevar a fallas e risultatos de producción fluctuantes.

Los usuários "Ajustador", "Service" e "Administrador" están pre-definidos. Otros usuários pueden ser definidos por el administrador. Para mas informaciones, consultar el manual del aparato de visualisación e de manipulación.

Usuários registrados tienen que salir del sistema (logout) después de terminar su acciones en el sistema. („Diagnosis/Ajustes → Elaboración de la palabra de paso: Logout“) para excluir un uso no permitido de su licencia. El administrador puede activar la función de logout automático para cada nível de usuários después de un tiempo determinado de inactividad en funciones o entradas protegidas.



Grupos de usuários e autorisaciones

Grupo de usuários	tiempo de logout	Permiso de ejecutar/ modificar
Administrador	5	todo
Service	5	Parámetros de la máquina Parámetros dependientes de la pieza Reglajes en los datos de producción Visualizar datos e ejecutar todas funciones no protegidas, respectivamiente modificar todos los datos no protegidos.
Ajustador	5	Parámetros dependientes de la pieza Reglajes en los datos de producción Visualizar datos e ejecutar todas funciones no protegidas, respectivamiente modificar todos los datos no protegidos.
Operador autorizado	5	Reglajes en los datos de producción Visualizar datos e ejecutar todas funciones no protegidas, respectivamiente modificar todos los datos no protegidos.
Personas no autorizadas, respectivamente no registradas	-	Visualizar datos e ejecutar todas funciones no protegidas, respectivamiente modificar todos los datos no protegidos.

8.9.5.1 Selección de la administración de los usuários

1. Activar (pujar) la superficie de conmutación "Diagnosis/Reglajes".
2. Activar (pujar) la superficie de conmutación Elaboración: Activar Login
3. Entrar el nombre de usuário: ‚Administrador' e la palabra de identificación correspondiente e terminar el diálogo pujando la tecla "OK". El sistema indicará "Administrador" como usuário registrado en el renglón de estado.
4. Activar (pujar) la superficie de conmutación "Elaboración". Se visualiza la lista de los usuários actualmente registrados.

8.9.5.2 Registrar usuário nuevo

1. Hacer un doble clic en una línea libre de la columna "Usuário". Aparece un campo bordeado con el cursor en la izquierda.
2. Entrar el nombre del nuevo usuário. Terminar la entrada pujando la tecla "Enter".
3. Hacer un doble clic en la línea libre a la derecha del nombre entrado ahora mismo. Aparece un campo bordeado con el cursor en la izquierda.
4. Entrar la consigna e Terminar la entrada pujando la tecla "Enter".
5. Ahora la lista es clasificada de nuevo.
6. Buscar la línea contenente el usuário indicado e selecionar en la columna "Grupo".
7. Seleccionar en la lista la autorisación que debe ser asignada al nuevo usuário.
8. Opción: Buscar la linea contenente el usuário entrado e hacer un doble clic en la línea correspondiente en la columna "Tiempo de baja". Aparece un campo bordeado con el cursor en la izquierda.
9. Opción: Entrar el valor e terminar la entrada pujando la tecla "Enter".

8.9.5.3 Modificar usuários existentes

1. Nombre del usuário: Hacer un doble clic en la línea del nombre de modificar en la columna "Usuário". Aparece un campo bordeado con el cursor en la izquierda.
2. Entrar el nombre deseado del usuário. Terminar la entrada pujando la tecla "Enter".
3. Consigna: Hacer un doble clic en la línea de la consigna de modificar en la columna "Consigna". Aparece un campo bordeado con el cursor en la izquierda.
4. Entrar la consigna deseada. Terminar la entrada pujando la tecla "Enter".
5. Pertenencia a un grupo: Seleccionar el objeto que tiene que ser modificado en la columna "Grupo".
6. Seleccionar en la lista la autorisación que debe ser ajudicada al usuário.
7. Tiempo de baja: Seleccionar el objeto que tiene que ser modificado en la columna "Tiempo de baja". Aparece un campo bordeado con el cursor en la izquierda.
8. Terminar la entrada pujando la tecla "Enter".

8.9.5.4 Cancelar un usuário

1. Marcar el nombre del usuário que debe ser cancelado en la columna "Usuário". Ahora el nombre está marcado de color.
2. Pujar la tecla "Del" respectivamente "Entf".
   El usuário será cancelado sin otra demanda de aclaración!

8.9.5.5 Inscripción incorrecta de un usuário

Si un usuario introduce la contraseña mal 3 veces seguidas, cambiará de autorizado a “no autorizado”. Este cambio solo podrá cambiarlo el administrador mediante una nueva autorización.

Con el botón „Lista-PW archivar” se guardará la lista de contraseñas en la tarjeta de memoria.

Con el botón „Lista PW desarchivar” volverá la lista de contraseñas guardadas en la tarjeta de memoria.

Con ello suprime la nueva carga de la proyección.

Requisito: La lista-PW se ha guardado al menos 1 vez.

Si el administrador introduce mal tres veces seguidas su contraseña, y no se ha guardado ninguna lista-PW, se tiene que cargar la lista predefinida de contraseñas desde la proyección en el panel de control!

8.9.6 Estructura de menú

El siguiente esquema, muestra una vista previa sobre el menú con sus correspondientes submenús.

Ejemplo

- Imagen inicial
  - Aspecto general
    - Vista pieza con control de pieza, UA-estado, …
  - Ajuste
    - Ajuste imagen principal
      - Ajuste Estación de trabajo
      - Ajuste accionamiento
      - Ajuste Punzonadoras
  - Parámetros
    - Parámetros adicionales
    - Parámetros de soldadura
    - Parámetros de troquelado
  - Dados de producción
    - Selección de juego de parametrs
    - Selección del equipo
    - Tiempos de ciclo
      - Total
      - Máquina
      - Tiempo de espera
    - Contador
      - Día
      - Equipo 1
      - Equipo 2
      - Equipo 3
      - Modo de prueba
      - Pieza 01
      - Pieza 02
      - Pieza 03
      - …..

- Seleccionar / deseleccionar unidades de avance
  - VE 01
  - VE 02
  - VE 03
  - ….
- Seleccionar / deseleccionar control de piezas
- Seleccionar / deseleccionar Otros unidades
- Ajustes de máquina

- Diagnosis / Ajustes
  - Diagnosis
    - Avisos y archivos
      - Mensajes de servicio
      - Mensajes de avería
      - Avisos de sistema
      - Cambios de parámetros
    - Diagnosis
      - Estado / control variable
      - Profinet IO/Profibus DP diagnostico
      - Mostrar información sistema
      - Mostrar información sistema sistema-F
      - Panel mostrar información sistema
      - Imágenes de diagnostico especificas máquina (RFID, código de barras, sistema de entrada, ..)
  - Ajustes
    - Ajuste contraseña
    - Parámetros de máquina
    - Configuraciones máquina
    - Manual-OP general
    - Parámetros de ejes
    - Lengua

8.9.7 Aspecto general

En la imagen general está visualizado el esquema de la pieza e otras informaciones:

- Posición e condición de tratamiento de los singolos puntos de proceso.
- Estado de los sensores de presencia de la pieza
- Informaciones acerca de los turnos e de la cantidad de las piezas
- Valores de proceso relevantes

Se pueden determinar especificaciones para la elaboración de la pieza.

Significado de los indicadores luminosos para las unidades de elaboración

Unidades de avance e de troquelado están simbolizadas por circulos coloridos. En los circulos está marcado el número de la unidad de elaboración.

Simbolo	Significado
	Ninguna elaboración ha ocurrido.
	Falla en la elaboración.
	Elaboración sin falla.

Significado de los indicadores luminosos para los sensores de presencia

Cada sensor de presencia está simbolizado por un cuadrado colorado. En el interior de este cuadrado está marcado el número del sensor.

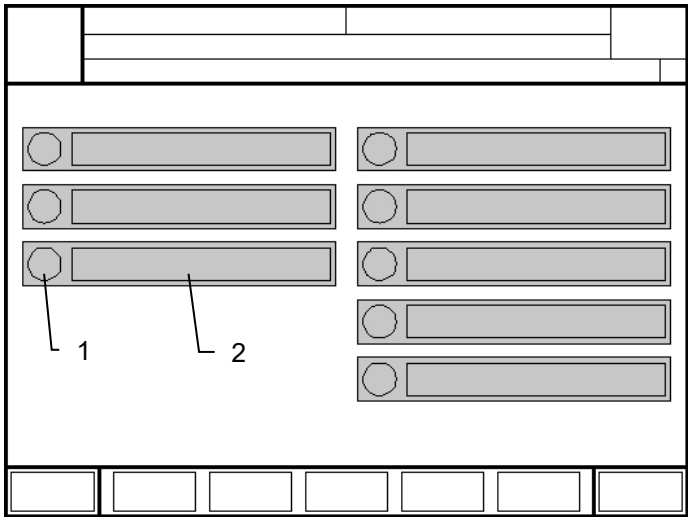
Simbolo	Significado
	El control de presencia ya no ha sido efectuado, respectivamente no fué activo para la pieza actual.
	El control de presencia no funciona correctamente.
	El control de presencia funciona correctamente.

8.9.8 Ajuste

Indicación
El acceso al modo operativo de ajuste es permitido solo a tecnicos especializados!

En el modo de ajuste todas las funciones de la máquina (generadores, válvulas e mandos) pueden ser dirigidos e accionados singularmente.
En la imagen "Ajustar" están visualizadas las singulas unidades manejables.

Ejemplo



1 Aviso de estado

2 Tecla para selectar la función (Teclado de funciones)

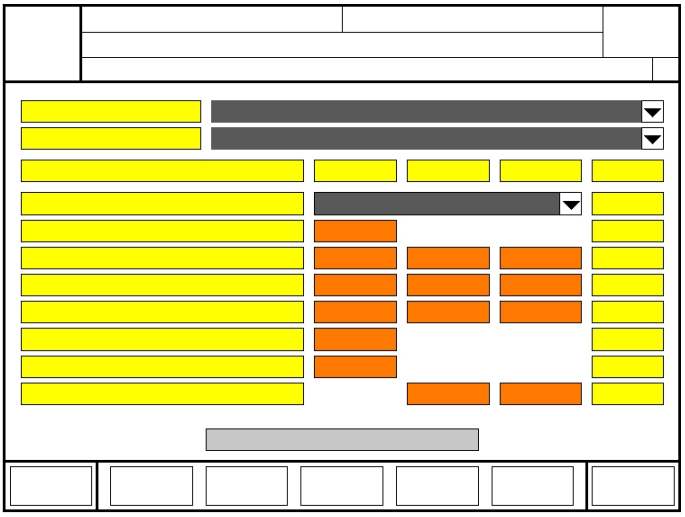
Seleccionar una unidad tocando la tecla deseada. En esse momento su color cambiará de gris a blanco. El ajuste puede ser ejecutado por medio de las teclas "Ajuste posición inicial" e "Ajuste posición de trabajo".

El estado de cada unidad será sinalizado por un circulo colorido:

Symbol	Significado
	La unidad se encuentra en una posición indefinida.
	La unidad está en su posición inicial
	La unidad está en su posición inicial.
	La unidad está en modo de falla

8.9.9 Entrar valores (parametros)

Ejemplo



Explicación

	Líneas de funciónes
	Área de conmutación predefinida
	Área de conmutación
	Área de conmutación

La estructura del menú para la entrada de los parámetros consiste en la imagen principal "Parámetros" e de sub imagenes, dependientes del tipo de unidade de tratamiento.

La imagen principal "Parámetros" puede ser accedida de todas las otras imagenes pujando la tecla directa "Parámetros". Las sub-imagenes se llaman pujando la respectiva tecla.

En la imagen relativa a la unidad de tratamiento, por medio de la lista "Juego de parámetros" se puede seleccionar el juego de parámetros válido para la entrada de los datos.

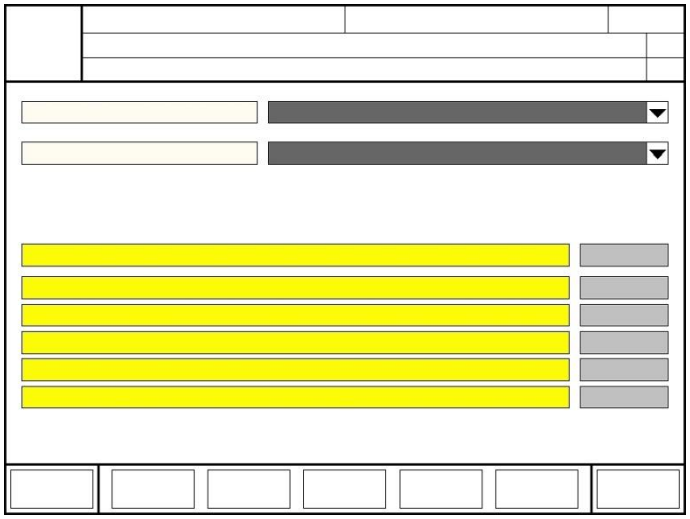
▶ **El juego de datos válido para la entrada de los datos no debe ser forzosamente identico con el juego de datos activo para el modo de trabajo automático/ de ajuste!**

La unidad deseada para entrar los datos puede ser seleccionada en la lista "Parámetros". Los parámetros pertenecentes a la unidad seleccionada están visualizados en los relativos campos de la imagen.

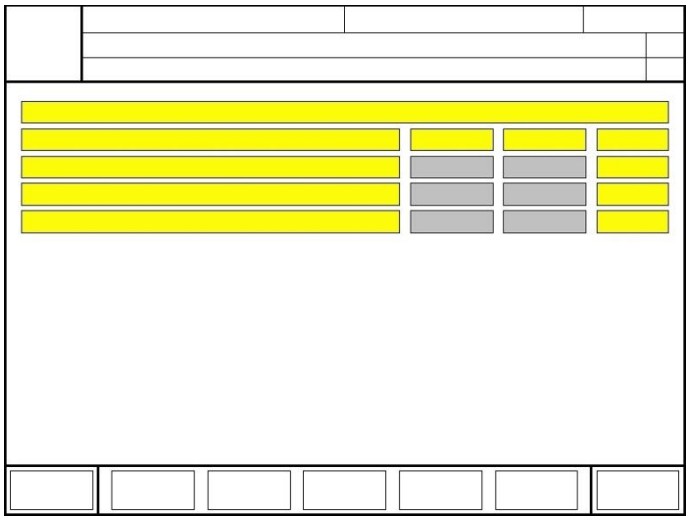
8.9.10 Dados de producción

En la imagen "Datos de producción“, los están visualizados los datos de proceso e están predeterminados parámetros que influyen el tratamiento de las piezas.

Dados de producción 1. Superficie (Ejemplo)



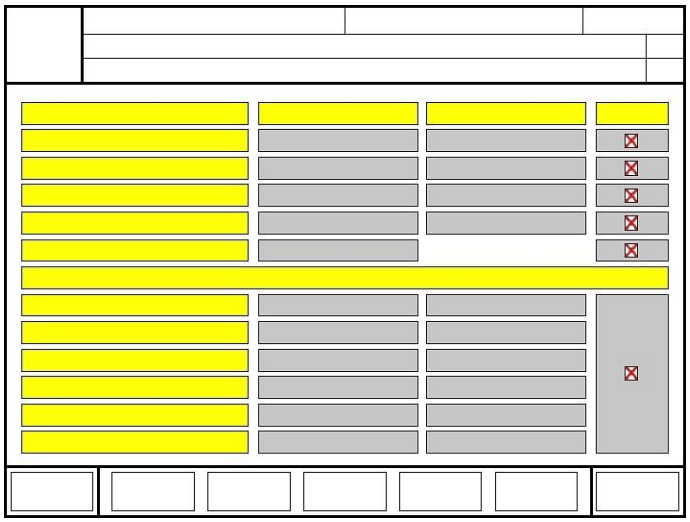
Dados de producción 2. Superficie - Ciclo (Ejemplo)



Explicación

	Líneas de funciones
	Área de conmutación predefinida
	Área de conmutación

Dados de producción 2. Superficie - Contador (Ejemplo)



- Contador de piezas por dia:

En el modo operativo automatico el contador de piezas cuenta las piezas OK e las piezas NOK separadamente.

- Contador por equipo:

Se indican los numeros para 3 equipos e para el contador del dia con un contador para las piezas OK e uno para las piezas NOK.

Los valores visibles del campo actual pueden ser borrados pujando la tecla "X".

Dados de producción 2. Superficie – Unidades de avance (Ejemplo)

Indicación:

La transferencia de datos puede efectuarse sólo por medio de un soporte de datos USB en el formato de datos "FAT".

8.9.11 Diagnosis / Ajustes

Seleccionar los ajustes del sistema respectivamente del unidad de servicio en la pagina „Diagnosis Ajustes“.
Aqui se introducen las „Palabras de paso“ e se selecciona el idioma de dialogo etc.

Diagnosis / Ajustes 1. Superficie (Ejemplo)

Explicación

	Líneas de funciones
	Superfície de entrada libre
	Área de conmutación

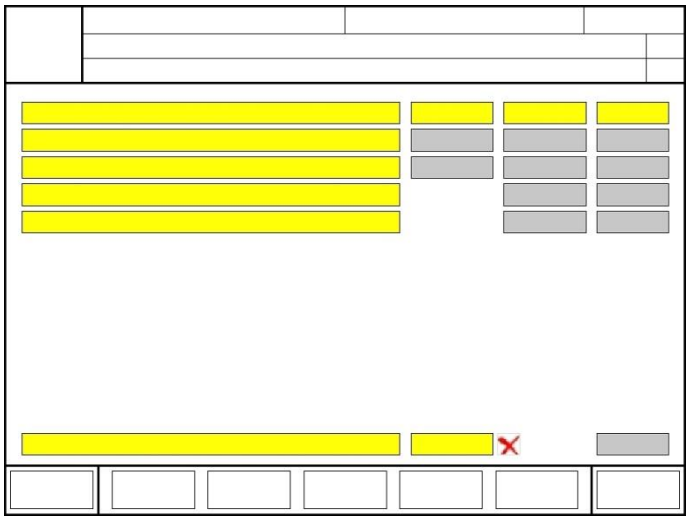
La estructura del menú para la diagnosis e la predisposición de parámetros comunes de várias máquinas, consiste de la imagen principal "Diagnosis/ ajustes" e de várias imagenes segundarias.
La imagen principal "Diagnosis/ ajustes" se llama pujando la respectiva tecla directa.

Ajuste data e hora:

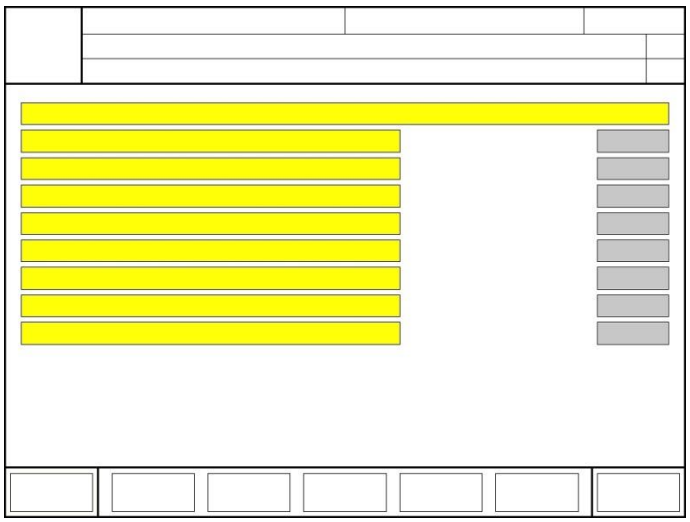
Data e hora tienen que ser entradas en la forma: **DD.MM.AAA hh:mm:ss**
(D = dia, M = mes, A = año, h = hora, m = minuto, s = segundo).

Para memorizar los valores tambien en el PLC es necesário confirmar pujando la tecla que está a la derecha del campo de entrada.

Diagnosis / Ajustes 2. Superficie – Mensajes y Archivos (Ejemplo)



Diagnosis / Ajustes 2. Superficie – Diagnosis (Ejemplo)



8.9.12 Visualisación de las mensajes de erro e de operación

Las fallas de la máquina están visualizadas en texto abierto como mensajes de erro.
La ultima falla está visualizada en el borde superior de la respectiva página del OP.

Al mismo tiempo será visualizado un a la fin del mensaje!

Tocando el simbolo se abrirá la página de diagnosis de los mensajes de erro. Aqui encontrarán una lista de todos los mensajes de erro e de operación. Los mensajes de operación se visualizan solo en absencia de mensajes de erro.

Los mensajes de operación son indicaciones para el personal operante.

Simbolo	Explicación
	Simbolo de advertencia
	Símbolo aviso accionamiento

8.10 Parámetros

En el funcionamiento de la máquina están regulados los parámetros independientes de las piezas de trabajo y los dependientes de las piezas de trabajo. Los parámetros están en dependencia unos frente a otros y en las modificaciones tienen que ser comprobados conjuntamente. Los valores correctos son dependientes de la sustancia y de la forma de las superficies de la costura. No existe ningún valor orientativo fijo para el ajuste. Los valores correctos tienen que ser obtenidos empíricamente.

Atención!

Para evitar daños en la máquina, hay que llevar a cabo las variaciones del valor de los parámetros muy gradualmente.

La tarea sólo puede ser realizada por personal especializado y adiestrado del Servicio.

Advertencia

Anótense los valores originales, antes de variar el valor de los parámetros.

Todos los parámetros de tiempo se deberían introducir con el número máximo de decimales detrás de la coma. Ello permite un cálculo más exacto en el mando central.

Ejemplo: Valor de tiempo: 2 sec. => Introducir 2.00 en lugar de 2

8.10.1 Parámetros de máquina

Los parámetros de máquina de trabajo son válidos para la máquina completa y no dependen del juego intercambiable montado.

- **Presión de soldadura**

será controlada por una válvula reguladora de presíon (Esto no es aplicable se hay válvulas proporcionales).

- **Amplitud**

será regulada por los generadores (Esto no es aplicable con "Amplitud externa").

8.10.1.1 Indicaciones para el ajuste de los parámetros

Orden de sucesión para el ajuste de los parámetros de la máquina

1. Amplitud del generador
   gama de ajuste 50% ... 100%
2. Presión de soldeo
   amplitud pequeña = presión alta
   amplitud grande = presión baja

Advertencia

Una presión excesiva produce deformación excesiva en el cordón de soldadura y ruidos de vobulación.

- **Tiempo de trabajo VE's**

Significado:	Este tiempo indica lo que le cuesta a una unidad de avance (VE) en moverse desde la posición inicial a la posición de trabajo. El tiempo de desplazamiento empieza a desarollarse después que la unidad de avance abandona su posición inicial. Una vez vencido el tiempo de desplazamiento (en modo automático), sigue el proximo paso de la sequencia automática. En el menú en el cual se puede escoger la duración de desplazamiento, es posible también determinar si la unidad de avance tiene que ponerse sobre la pieza con los ultrasonidos Já conectados o no. Por el caso que se seleccione el modo de soldadura con los ultrasonidos yá conectados, es necesário desactivar todos los controles de posición que normalmente se efectuan antes del arranque del ciclo operativo.
Unidad:	segundos
Limites:	≥ 0

- **Tiempo de trabajo de pisadores**

Significado:	Indica lo que le cuesta a un pisador en moverse desde la posición inicial a la posición de trabajo. El tiempo de trabajo empieza después de abandonar la posición inicial. Una vez vencido el tiempo de trabajo (en modo operativo automático) se conecta el ultrasonido.
Unidad:	segundos
Limites:	≥ 0

- **Tiempo máximo de trabajo**

Significado:	El tiempo en el que las unidades de avance deben haber alcanzado su profundidad nominal. El proceso de soldeo se interrumpe con un mensaje de avería si se sobrepasa este tiempo.
Unidad:	segundos
Limites:	0 ≤ Valor ≤ 9,8

- **Sistema de presión de aire**: **Tiempo de llenado**

Significado:	Este tiempo indica, cuanto tiempo necesita el sistema de presión de aire en alcanzar la presión de trabajo de >4bar después de una situación de emergencia ó después de conectar la máquina. Si se sobrepasa este tiempo aparecerá un aviso de avería.
Unidad:	segundos
Limites:	≥ 0

8.10.1.2 Ajuste máquina

El ajuste de máquina es independiente de variante y pieza.

- **Modo automatico**

Significado:	Operación normal: Operación normal de la pieza Test sin pieza: Durante el modo operativo automatico la máquina ejecuta un ciclo continuo sin pieza. Los sistemas de detección de los componentes no son activos. Modo paso a paso: Durante el modo operativo, con cada puesta en marcha del interruptor inicial la máquina ejecuta un paso en la serie de paso (no es visible una variación en la máquina por cada paso).
Unidad:	-
Limites:	Operación normal / Test sin pieza / Modo paso a paso

- **Seleccionar/ deseleccionar el zumbador**

Significado:	Aquí se define si el zumbador tiene que ser activado con cada error en paralelo con la lámpara o no. Si el zumbador está desactivado, se activará sólo en caso de errores graves mientras que la placa caliente no se encuentra en posición inicial.
Unidad:	Enchufar/ Apagar
Limites:	
Aplicable:	

- **Seleción variante automática: Activado / desactivado**

Significado:	Esta activado el proceso „selección automática”, será reconocida la variante a través del control de piezas. Esta desactivado el proceso „selección automática“, tiene que gestionarse la selección de manera manual.
✗	El proceso está desactivado
✓	El proceso está activado

8.10.2 Pieza dependiente de parámetros /uno por unidad de avance

La pieza dependiente de los parámetros comprende los parámetros por unidad de avance y los parámetros adicionales. Por unidad hay uno en cada propio grupo de parámetros, dependiendo del tipo de la unidad. Estos parámetros especiales se describen a continuación:

8.10.2.1 Parámetros por unidades de avanve

Los parámetros aquí descritos están válidos tambien para las unidades de otro tipo, enquanto las otras unidades no tiengan otra desripción.

- **Proceso**

Significado:	Tiempo	Procede a través del tiempo. Acaba, cuando transcurre el tiempo insertado.
	Profundidad digital	El final del procedimiento se identifica a través de una señal digital (Iniciadores, sensores, ...).
	Profundidad analoga absoluta	La finalización del procedimiento se identifica cuando la unidad sobrepasa/alcanza un valor de posición insertado.
	Profundidad analoga relativa	La finalización del procedimiento se identifica cuando la unidad ha recorrido el trayecto insertado. El punto de referencia para el trayecto es la posición del comienzo del procedimiento.
	Energia	El procedimiento acaba cuando en el punto a trabajar fluya la cantidad de energía insertada.
	Ultrasonidos en continuo	El procedimiento se realiza paralelo a una acción, la cual, no puede influir o controlarse a través de la unidad seleccionada. El final de ésta acción paralela origina el final del procedimiento de esta unidad.
Unidad:		
Limites:		
Utilizable con:		

- **Tiempo de atraso antes del arranque de la soldadura**

Significado :	Tiempo de atraso entre el arranque de un ciclo de soldadura e el arranque de los ultrasonidos.
Unidad:	Segundos
Limites:	0 ≤ valor ≤ 9.8 La soma de tiempo de atraso antes del arranque de la soldadura e del tiempo de soldadura tiene que ser menor de 10 segundos.
Utilizable con:	Todos los procesos

- **Tiempo: valor nominal**

Significado:	Tiempo de la acción ultrasónica.
Unidade:	segundos
Limites:	0 ≤ valor ≤ 9.8
Utilizable con:	tiempo

- **Tiempo: valor-min**

Significado:	El tiempo de soldadura mínimo indica quanto tiempo tiene que durar el proceso de soldadura. Al no alcanzar de este tiempo será generado un mensage de erro.
Unidade:	segundos
Limites:	0 ≤ Valor ≤ 9.8 En valor = 0 no se efectuará ninguna prueba
Utilizable con:	Todos los procesos

- **Tiempo: valor-max**

Significado:	El tiempo de soldadura máximo indica cuanto tiempo máximo debe durar el proceso de soldadura. Si se sobrepasa este tiempo aparecerá un aviso de avería.
Unidade:	segundos
Limites:	0 ≤ Valor ≤ 9.8 En valor = 0 no se efectuará ninguna prueba
Utilizable con:	Todos los procesos

- **Profundidad: valor nominal**

Significado:	**Con profundidad analoga absoluta:** El proceso de trabajo será terminado en el instante en el cual la posición actual de la unidad alcanza o excede este valor. **Con profundidad analoga relativa:** El proceso de trabajo será terminado en el instante en el cual la unidad ha cubierto como mínimo esta distancia. El punto de referencia para el despazamiento es la posición de la unidad al inicio del proceso.
Unidad:	mm
Limites:	En dependencia del sistema de mesuración utilizado
Utilizable con:	profundidad analoga absoluta, profundidad analoga relativa

- **Profundidad: valor-min**

Significado:	Es la profundidad de soldadura que ha que ser atingida por minimo. se la profundidad actual està minor de este valor, será generado un mensage de erro.
Unidad:	mm
Limites:	En dependencia del sistema de mesuración utilizado Si el valor = 0 no se hará un teste.

Utilizable con:	Un sistema de medida de desplazamiento encorporado

- **Profundidad: valor-max**

Significado:	Profundidad de soldadura max. permitida, medida después del proceso de soldadura. Se la profundidad actual es mayor de este valor, será generado un mensage de erro.
Unidad:	mm
Limites:	En dependencia del sistema de mesuración utilizado Si el valor = 0 no se hará un teste.
Utilizable con:	Un sistema de medida de desplazamiento encorporado

- **Energia: valor nominal**

Significado:	Cantidad de energia que tiene que entrar en un punto de elaboración. El proceso de elaboración está parado al alcanzar de este valor. Para poder realizar un monitoraje correcto del proceso de elaboración, es importante utilizar los parámetros "Tiempo: valor min." e "Tiempo: valor max.".
Unidade:	Ws
Limites:	0 ≤ valor ≤ 99999
Utilizable con:	Energia. Hay que utilizar generadores capables de trabajar en modo "Energia".

- **Energia: valor min**

Significado:	Es el valor de energía que tiene que ser alcanzado por mínimo después del proceso de elaboración. Sie el valor actual no alcanza este valor, será generado un mensaje de erro.
Unidade:	Ws
Limites:	0 ≤ valor ≤ 99999. Si el valor = 0 no se efectuará ninguna prueba.
Utilizable con:	En parallelo como función de monitoraje con todos los modos excluido el modo "Energia". Hay que utilizar generadores capables de trabajar en modo "Energia".

- **Energia: valor max**

Significado:	Es el valor de energía max. permitido alcanzado durante o después del proceso de elaboración. Sie el valor actual excede este valor, el proceso será interrumpido e será generado un mensaje de erro.
Unidade:	Ws
Limites:	0 ≤ valor ≤ 99999. Si el valor = 0 no se efectuará ninguna prueba.
Utilizable con:	En parallelo como función de monitoraje con todos los modos excluido el modo "Energia". Hay que utilizar generadores capables de trabajar en modo "Energia".

- **Amplitud**

Significado:	Este valor indica con cual amplitud trabaja el generador.
Unidad:	%
Limites:	50 ≤ valor ≤ 100 Los valores inferiores a 50% serán indicados con 50% en el generador.
Utilizable con:	Todos los procesos. Hay que utilizar generadores con la opción "Control externo de amplitud".

- **Posición de la cabeza del rebite antes: valor-min**

Significado:	Si el valor actual de la unidad de avance antes de la soldadura es inferior de este valor, será generado un mensage de erro.
Unidad:	mm
Limites:	En dependencia del sistema de mesuración utilizado Si el valor = 0 no se hará un teste.
Utilizable con:	Un sistema de medida de desplazamiento encorporado

- **Posición de la cabeza del rebite antes: valor-max**

Significado:	Si el valor actual de la unidad de avance antes de la soldadura es mayor de este valor, será generado un mensage de erro.
Unidad:	mm
Limites:	En dependencia del sistema de mesuración utilizado Si el valor = 0 no se hará un teste.
Utilizable con:	Un sistema de medida de desplazamiento encorporado

8.10.3 Datos de producción

Los datos de producción, son parámetros que influyen el proceso de trabajo de la pieza en el modo automático, sin ser parte fija de un juego de parámetros.

- **Juego de parámetros**

Significado:	El juego de parámetros válido para la máquina debe ser seleccionado de la lista "Datos de producción" -> "Juego de parámetros". En el modo operativo automático, un juego de parámetros seleccionado nuevo, será efectivo inmediatamente al inicio de la sequencia automática o mismo se el juego nuevo ha sido activado durante el curso de la secuencia automática. En el modo de ajuste, un juego de parámetros seleccionado nuevo, será efectivo inmediatamente. El juego de parámetros válido para la máquina puede también ser activado por código de barras, por el sistema de sensores de presencia de la pieza, por un codigo etc. En tal caso no es activo el modo de selección manual del juego de parámetros.
Unidad:	-
Limites:	-

- **Selección del equipo**

Significado:	Selección del equipo actual. En dependencia de esta selección, los valores de los contadores serán atribuidos a los diversos equipos.
Unidad:	-
Limites:	-

- **Tiempos de ciclo**

Significado:	En este sector están visulaizados los tiempos de ciclo del ciclo actual / del ultimo ciclo procesado como de l aúltima pieza procesada. Significa: <u>Total:</u> Todo el tiempo de ciclo de la pieza incluindo todos los otros tiempos. <u>Máquina:</u> El tiempo necesitado por la máquina para efectuar un ciclo completo. <u>Tiempo de espera:</u> Es el tiempo de espera de la máquina, hasta qué el operador termine una acción necesária.
Unidad:	-
Limites:	-

- **Contador de piezas**

Significado:	Aquì están visualizados los valores del contador separados según las piezas procesadas OK o NOK. Los valores de los contadores pueden ser borrados, pujando las teclas „X“.
Unidad:	-
Limites:	-

- **Seleccionar/ deseleccionar los actuadores**

Significado:	Aquí está indicado si un actuador está activo en el modo operativo automático. En el caso qué esté desactivado un actuador en modo automático, el actuador efectua su movimiento mas los ultrasonidos no sarán activados. - La cabeza no está activa.
Unidad:	Apagar/Enchufar
Limites:	
Aplicable:	

- **Selecionar / deselecionar el sistema de sensores de presencia de la pieza**

Significado:	Aquí se indica se en modo automático debe ser ejecudado un control de presencia de la pieza o no.
Unidad:	Desconectado/Conectado
Limites:	
Aplicable:	

8.10.4 Parámetros adicionales

- **Tiempo de parada**

Significado:	El tiempo de parada sirve para permitir que se enfríe el material después de la soldadura. Durante el tiempo de parada, las unidades de avance presionan sobre la pieza de trabajo con ultrasonido desconectado. El tiempo de parada comienza tras la última cadencia de soldadura.
Unidad:	segundos
Limite:	≥ 0

- **Tiempo de refrigeración**

Significado:	El tiempo de refrigeración indica el tiempo que está conectada la refrigeración del sonotrodo. El tiempo de refrigeración empieza a partir de la parada. La refrigeración del sonotrodo puede permanecer conectada hasta después de haber terminado el ciclo automático.
Unidad:	segundos
Limite:	≥ 0

8.11 Mensajes de servicio

Los mensajes de servicio destinados al usuario no necesitan confirmación.

La pantalla indicará solamente los mensajes de proceso relevantes para la máquina!

1	**Modo operativo automatico: Operación normal**
	Mensaje automatico. Está señalado en el modo operativo automatico se no es señalado otro mensaje de erro o operativo.
2	**Continuar el ciclo automático; Pulsar la tecla de arranque**
	Mensaje automatico. El ciclo automatico ha sido interrumpido e puede ser continuado pulsar la tecla de arranque.
3	**Ciclo automático: Test sin pieza**
	Mensaje automatico. Está señalado en el modo operativo automatico visualizado se no es señalado otro mensaje de erro o operativo e se es activa la función ”Test sin pieza”.
4	**Modo automatico: modo paso a paso**
	Mensaje automatico. Está señalado en el modo operativo automatico visualizado se no es señalado otro mensaje de erro e se está activada la función „Modo paso a paso“. En esta función pueden ser efectuadas todos los movimientos del ciclo automatico paso a paso. Activar la tecla „Arranque“ para ejecutar el proximo paso del ciclo automatico. Están activas todas las funciones de seguridad.
5	**Cambio del utillaje activo**
	Mensaje automático. Este mensaje está señalado durante todo el ciclo activo de cambio de herramienta.
6	**Inserir insertos: Pulsar la tecla de arranque**
	Mensaje automático. La máquina espera hasta las insertos (por ejemplo sujetador del sensor de aparcamiento) están insertos. Después es necesario de accionar el boton de arranque para continuar el modo automatico.
7	**Sacar la pieza: Pulsar la tecla de arranque**
	Mensaje automático. La máquina espera hasta una pieza (nombrada) estaba sacada. Después es necesario de accionar el boton de arranque para continuar el modo automatico.
8	**Ler el codigo de barras**
	Mensaje automatico. Es visualizada en el modo operativo automatico si no hay avisos de error, si no está visualizada otra cosa e se un codigo de barras debe ser entrado.
9	**Espere autorisación externa**
	Mensaje automático. La máquina espera una autorisación externa (por ejemplo robot, tratamiento).
10	**Modo automatico: Autorización pistola de soldadura**
	Mensaje automático. La pistola de soldadura está autorizada y se puede trabajar con esa.
11	**Referencia: Sincronización está en marcha**

	Mensaje automático. Un grupo constructivo (por ejemplo robot / estante) ejecuta una referencia o sincronización. No es posible un arranque de la máquina.
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	**MFU transmisión de datos está en marcha**
	Mensaje automático. Al fondo está en marcha la transmisión de datos MFU. El próximo ciclo de máquina no puede ser arrancado hasta que la transmisión está terminada.

8.12 Mensajes de avería

Todas las averías de la máquina se muestran en el monitor del equipo de manejo y se eliminan con la tecla “Anular avería“.

8.12.1 Visualización de un mensaje de avería

Número	Texto del mensaje	
	Causa	Remedio

8.12.2 Listado de todos los mensajes de avería y eliminación de sus causas

Sólo se mostraran en el monitor los avisos de averías relevantes a la máquina!

1	**Paro de emergencia accionado o puerta de mantenimiento está abierta: <designación> aparato: <XXX>**	
	Se ha accionado un interruptor de paro de emergencia o la puerta de mantenimiento está abierta.	• Eliminar causa del paro de emergencia • • Desenclavar interruptor de paro de emergencia • Cerrar las puertas de mantenimiento • Accionar el botón ”Anular avería” **Nota:** En el modo operativo ”Manual”, las puertas de mantenimiento están puenteadas en el circuito de paro de emergencia!

2	**Fallo aire comprimido: <designación> aparato: <XXX>**	
	• Ha reaccionado el presostato que supervisa el aire comprimido (insuficiente presión de aire) • Alimentación de aire desconectada	Alimentación de aire, controlar los tubos.

3	**Fusible automático desencadenó: <designación> aparato: <XXX>**	
	• Fusible mencionado se ha desencadenó. • Cortocircuito en transformador, cableado o interruptor de final de carrera • Motor sobrecargado	• Sustituir componentes defectuosos. • Controlar el recorrido

4	**Time Out automático: <designación>**	
	Ha sido sobrepasado el tiempo máximo permitido para un ciclo automático: • Una acción a realizar por el operario no se ha realizado. • El ciclo no arrancado nuevamente, después de una interrupción del ciclo automático. • Falta un comando en la cadena de pasos automática. • Error interno en el programa	• Realizar las acciones necesarias a efectuar por el operario. Según la causa, el ciclo automático podrá ser continuado después de anular el aviso de error y pulsando la tecla de arranque. **Advertencia:** Observar los avisos adjuntos de averia

5	**Sobrepasada temperatura máxima: <designación> aparato: <XXX>**	
	La temperatura máxima para la elaboración del aparato indicado en la <designación> es sobrepasada.	Esperar que haya alcanzado la temperatura.

6	**Temperatura mínima no alcanzada: <designación> aparato: <XXX>**	
	La temperatura necesaria para el trabajo no se ha alcanzado, es decir, el “Tiempo previo de recorrido de soplado “ ha expirado.	• Esperar que haya alcanzado la temperatura. • Esperar que el ajuste “Tiempo previo de recorrido de soplado “ haya expirado.

7	**Control regleta de seguridad <designación> aparato: <XXX>**	
	La regleta de seguridad arriba denominada ha sido bloqueada por un movimiento peligroso de alguna persona o a través de un obstáculo.	• Las persona han de detenerse fuera del campo peligroso. • Extraer obstáculo. • Anular avería.

8	**Avería: Vacío: <designación> aparato: <XXX>**	
	El sistema de vacuo no ha sido conectado antes de pujar la tecla de arranque en el modo operativo automatico.	• Conectar el sistema de vacuo con el interruptor a pedal. • Aquitar el erro

9	**Profundidad incorrecta: <designación> aparato: <XXX>**	
	El valor de profundidad computado en el proceso ‚Profundidad analógica relativa’ se encuentra fuera de la zona de medición del sistema.	• Insertar valores permitidos • Ajustar nuevamente sistema medición

10	**Error: Sistema de ultrasonidos <designación> aparato: <XXX>**	
	Cambio de modo operativo durante el proceso de soldadura: • El generador mencionado emite cortocircuito o sobrecarga. • Generador desconectado • Se ha disparado el fusible relacionado con el generador Durante el proceso de soldadura • • Sonotrodo, convertidor, transformador de amplitudes (booster), defectuosos. • Uniones mecánicas de los componentes, flojas • Conexión AF entre generador y sonotrodo defectuosa.	• Controlar generador, cables, enchufes, empalme y dispositivo oscilante • Conectar el generador • Conectar el fusible **Nota:** Para más informaciones: véase el manual del generador. Si el defecto se presenta durante el ciclo automático, es posible reanudarlo con el botorn de arranque tras anular el mensaje de avería.

11	**Generador no esta listo: <designación> aparato: <XXX>**	
	El generador especificado en <aparato> no está listo para recibir dados para enviar datos o para soldar.	• Conectar el generador • Poner el generador en pos. de arranque

		• Error de Bus, no hay comunicación con el generador. **Indicación:** Otras informaciones: Ver la descripción del generador

12	**Ningún trazo, valor medido: <designación> aparato: <XXX>**	
	El sensor de la unidad designada en <designación> no da ningun señal. La respectiva unidad estaba en movimiento en el momiento de medición. La cabeza de rebite es demasiadamente larga, lo que significa que la unidad está fuera de la zona de medición de la pieza no soldada.	• Aumentar el tiempo de traslado de las unidades de avance • Elaborar mas tarde el valor de la medición. • Utilizar piezas adecuadas. • Ajustar de nuevo el sistema de medicion.

13	**Error: Punto de medición después del tratamiento: <designación> aparato: <XXX>**	
	Al medir las torretas después de soldar la unidad denominada, se determinará que la torreta es demasiado corta o que no se encuentra.	• Anular avería y con Start continuar con el ciclo automático: → Se esta trabajando la pieza o • interruptir el ciclo automático, trasladar la máquina a posición inicial y colocar pieza nueva.

14	**Error: Punto de medición antes del tratamiento: <designación> aparato: <XXX>**	
	Antes de la soldadura de la unidad mencionada, se determinará que el valor real del punto de medición es menor a la profundidad mínima insertada o mayor a la profundidad máxima insertada.	• Anular avería y con Start continuar con el ciclo automático: La pieza continuará siendo trabajada. o: • Interrumpir ciclo automático, conducir máquina a posición inicial y colocar nueva pieza.

15	**Control cortina de luz: <designación> aparato: <XXX>**	
	• Se ha interrumpido la cortina de luz antes o durante de un movimiento peligroso. • Se ha interrumpido la cortina de luz durante el ciclo automático.	• Elimine el obstáculo/dar vía libre a la cortina de luz • Anular la avería

16	**Falta posición inicial: <designación> aparato: <XXX>**	
	En el momento de arranque del ciclo automático o al cambiar de modo operativo, la unidad mencionada en <designación> y <XXX> no estaba en posición inicial.	Llevar a posición inicial.

17	**Error: Tiempo de operación: <designación> aparato: <XXX>**

	La unidad mencionada en <designación> y <XXX> no ha alcanzado su posición programada en el tiempo previsto o ya ha abandonado su posición programada para un tiempo predeterminado.	• Comprobar el motor, la válvula y el correspondiente interruptor de final de carrera. • Controlar, si el recorrido está obstaculizado. Eliminar el obstáculo. **Errores de tiempo de operación (runtime) interrumpen el ciclo automático.**

18	**No parada detección, valor medido: <designación> aparato: <XXX>**	
	• El sensor nominado en <designación> no presenta un valor o ya no se encuentra en posición de reposo/no ha parado. • La respectiva unidad estaba en movimiento en el instante de la elaboración de la medida.	• Aumentar el tiempo de carrera de las unidades de avance • Elaborar mas tarde el valor de medida

19	**Tiempo de funcionamiento no alcanzado: <designación> aparato: <XXX>**	
	La unidad de avance mencionada en <número> no ha alcanzado la profundidad nominal en el tiempo predeterminado: • Sonotrodo, convertidor, transformador de amplitudes (booster), defectuosos • Uniones mecánicas de los componentes, flojas • Conexión AF entre generador y sonotrodo defectuosa • Insuficiente presión de soldadura • Profundidad nominal más allá de la limitación final mecánica de la unidad de avance.	• Sustituir componentes defectuosos • Controlar generador, cables, enchufes y empalme • Comprobar la presión de soldadura • Controlar el recorrido de la unidad de avance **Nota:** Para más informaciones, véase el manual del generador Si el defecto se presenta durante el ciclo automático, es posible reanudarlo con el botorn de arranque tras anular el mensaje de avería.

20	**Generador vobula: <designación> aparato: <XXX>**	
	• El generador mencionado emite defecto por vobulación • Sonotrodo, convertidor, transformador de amplitudes (booster), defectuosos • Uniones mecánicas de los componentes, flojas, conexión AF entre generador y sonotrodo defectuosa • Excesiva presión de soldadura	• Sustituir los componentes defectuosos • Controlar generador, cables, enchufes y empalme • Reducir la presión de soldadura **Nota:** Para más informaciones, véase el manual del generador Si el defecto se presenta durante el ciclo automático, es posible reanudarlo con el botorn de arranque tras anular el mensaje de avería.
21	**Control de fase: <designación> aparato: <XXX>**	
	• Fallo de una o varias fases • Campo giratorio incorrecto	• Comprobar cable de alimentación • Campo giratorio = derecha

22	**Sin posición cero: <designación> aparato: <XXX>**	
	El interruptor de final de carrera mencionado en <XXX> de la unidad mencionada en <designación> emite un valor distinto a cero o posición inicial no alcanzada, a pesar de que la unidad de avance sí se encuentra el posición inicial.	Comprobar el interruptor de final de carrera, sustituirlo

23	**Falta posición de trabajo: <designación> aparato: <XXX>**	
	En el momento de arranque del ciclo automático o al cambiar de modo operativo, la unidad mencionada en <designación> y <XXX> no estaba en posición de trabajo.	Llevar a posición de trabajo.

24	**Pieza ya se ha trabajado! Sacar pieza! Control de sensor: <designación> aparato: <XXX>**	
	• La pieza de trabajo introducida ya esta soldada. • Los sensores del control de piezas están desajustados de tal manera que no están en condiciones de reconocer que la pieza de trabajo ya se ha retirado..	• Introducir una pieza por soldar • Ajustar correctamente los sensores del control de piezas

25	**Control de piezas: <designación> aparato: <XXX>**	
	La pieza de trabajo mencionada en <designación> no estaba correctamente introducida o faltaba	• Introducir pieza faltante • Introducir pieza correctamente • Ajustar sensores para el control de piezas

26	**Error: Posición: <designación> aparato: <XXX>**	
	El dispositivo denominado en <designación> no es en posición.	• Controlar los sensores para la consulta de posición • Conducir el dispositivo a la posición final deseada

27	**Avería: Hidráulica: <designación> aparato: <XXX>**	
	El dispositivo denominado en <designación> es embarazado.	Remediar error

28	**Generador no comienza: <designación> aparato: <XXX>**	
	El generador no ha arrancado durante la operación de la unidad definida en <Designación>.	• Controlar el generador • Controlar la conexión entre el mando e el generador

29	**Avería: RFID: <designación> aparato: <XXX> causa: <XXX>**

	El dispositivo denominado en <designación> es embarazado.	Remediar la avería denominada en <causa>.

30	**Presión no alcanzada: <denominación> aparato: <XXX>**	
	La mencionada unidad en <denominación> no ha alcanzado durante el funcionamiento su presión nominal, sin contar la tolerancia.	• Comprobar la estanqueidad del sistema neumático • Elevar la presión de la conducción (pero sin sobrepasar la presión máxima de la conducción permitida)

31	**Error: Gerencia del usuario: <Info>**	
	En la selección de usuario, deselecciona de usuario u observación de usuario se ha manifestado un fallo. Los detalles se indican en <Info>:	
	Ningún usuario ha iniciado sesión: • Para el desempeño de la acción es necesario que un usuario haya iniciado sesión.	• Inicio sesión usuario
	Time Out inicio de sesión usuario: • Dentro de un tiempo preestablecido el usuario no ha iniciado sesión. • La máquina no reconoce al usuario que ha iniciado sesión.	• Comprobar conexión entre SPS y el equipo de manejo. • Nombre y contraseña del usuario, se tienen que introducir en la administración de claves del equipo de manejo. • Iniciar sesión nueva de usuario.
	El usuario que ha iniciado sesión no se admite. • Es otro usuario registrado el que, a través de llave, carta de código, ... ha sido preseleccionado. • El usuario indebido es deseleccionado por la maquina.	• Inicio de sesión del usuario correcto.
	Time Out Fin de sesión usuario: • Dentro de un tiempo estimado no se pudo finalizar la sesión del usuario activo.	• Comprobar conexión entre SPS y el equipo de manejo.

32	**Pieza elaborada averiada: <designación>**	
	Durante el ciclo de soldadura ha ocurrido por lo menos un defecto.	• Anular la avería • Reanudar el ciclo automático pulsando en botón de arranque

33	**Avería: Asiento de la pieza: <designación> aparato: <XXX>**	
	• El cambio de modelo indicado en el juego de parámetros no está instalado. • Los juego de parámetros de la cuna/segmentos de cuna o juegos de cambio no están instalados.	• Instalar cambio de modelo correcto • Instalar segmento de recepción correcto • Instalar uno con otras recepciones y cambios de modelo adecuados. • Comprobar selección juego de parámetros correctos.

	• No se han instalado uno con otras recepciones y cambios de modelo adecuados.	

34	**Error: Inicio de sesión: <designación> aparato: <XXX> causa: <XXX>**	
	Avería de inicio de llave o avería en la lectura o escritura de la llave de inicio. Detalles especificados en <Info>:	
	No dispuesto para el servicio	Comprobar inicio de llave.
	No hay metida ninguna llave	Meter llave.
	Estructura de datos erróneo • la llave no es de esta instalación • La llave todavía no se ha programado	• Usar llave correcta • Describir llave
	Leer: Time out • Rebase de tiempo al leer la llave.	• Separar llave de inicio y volver a meter
	Leer: Fallo de lectura • Los datos podrían no ser leídos por el inicio de llave. • Defecto de llave	• Cambiar llave errónea • Programar la llave de nuevo • Comprobar inicio de llave
	Leer: Formato de datos erróneo • Los datos grabados en la llave no corresponden al formato de datos esperado.	• Usar llave correcta • Programar la llave de nuevo
	Leer: Datos erróneos • Los datos grabados en la llave son defectuosos.	• Programar la llave de nuevo
	Escribir: EKS no en modo escritura • Configuración para inicio de llave erróneo	• poner bien la configuración de la llave de inicio (ver también documentación fabricante). • Apagar y volver a encender maquina.
	Escribir: Time out • Rebase del tiempo al programar la llave	• Sacar llave del inicio y volver a introducirla • Repetir programación
	Escribir: Error de escritura • Los datos no se pudieron escribir • llave defectuosa • ‚solo llave de lectura“ tendría que programarse.	• cambiar llave defectuosa • comprobar inicio de llave • utilizar „llave de lectura-escritura“

35	**Avería: Regulador del eje: <designación> aparato: <XXX>, mensaje de avería: 0x <XXX>**	
	El servomando anuncia avería. El código de fallo se puede leer en el monitor del sermomando. La información sobre los códigos de fallo se puede leer en el libro de usuario. Información adicional en “mensaje de avería: 0x <XXX>“.	• Leer el código de fallo en el monitor del regulador. • Más pasos se tienen que sacar del libro de usuario del regulador. • Eliminar avería • Según el código de fallo, la máquina debe desconectarse y conectarse nuevamente.

36	**Error: Posición: <designación> aparato: <XXX>**	
	• La mesa móvil no ha alcanzado su posición final programada • El regulador del eje de la mesa móvil indica la posición falsa.	Salir, en el modo de ajuste, de la posición actual y arrancar nuevamente la posición programada.

37	**No normalización / referencia: <designación> aparato: <XXX>**	
	• Después del encendido de la máquina todavía no se ha normalizado/ referente la mesa giratoria. • Regulador del eje no es referenciado.	• Eliminar avería • Efectuar recorrido de referencia. • Mantener pulsado la tecla „posición de inicio“ hasta que el recorrido de referencia haya finalizado (máx. 4 pasos) • Seleccionar “Instalación puesto de trabajo” pulsando la tecla desde dentro del funcionamiento de servicio del menú accionamiento y del submenú “Recorrido de referencia“.

38	**Tiempo de funcionamiento mínimo no alcanzado: <designación> aparato: <XXX>**	
	La profundidad mínima de soldadura se alcanzó demasiado rápido: • Remache insuficientemente largo • Remache no se ha formado completamente • Remache ladeado durante el soldeo	• Controlar la pieza de trabajo • Controlar el material • Anular el aviso de avería y reanudar el ciclo automático con la tecla de arranqueo bien interrumpa el ciclo automático

39	**Interruptor de protección del motor desencadenó: <designación> aparato: <XXX>**	
	• El guardamotor indicado ha reaccionado. • Sobrecarga del Motor • Motor/recorrido bloqueado	• Comprobar el motor. • Controlar el recorrido

40	**Parametros de pieza defectuoso: <denominación> aparato: <XXX>**	
	En caso de revestimiento de puerta delantera: no se ha introducido variante manual o eléctrica. En caso de revestimiento de puerta delantera en variante eléctrica: no se ha introducido la cantidad de interruptores	Introducir el parámetro correctamente

41	**Unidades de cambio de utillaje no están en posición inicial**	
	• El limite de carrera del puente móvil no está en posición inicial. • El bloqueo de utillaje<->puente móvil no está en posición inicial (= bloqueado) • El bloque del utillaje sobre la mesa no está en posición inicial (bloqueado) • El interruptor de llave ‘ puenteado puerta trasera’ no está en posición-0.	• En el funcionamiento de servicio llevar las unidades a posición de inicial. • Suprimir el puenteado de las puertas traseras Aviso: Interrumpido el ciclo automático.

42	**Test de marcha en vacío: <designación> aparato: <XXX> causa: <XXX>**	
	Al test de marcha en vacío ha ocurido un error. Por detalles véase <causa>	Sustituir los componentes defectuosos

43	**Control de generador: <designación> aparato: <XXX>**	
	El generador anuncia en <designación> y <XXX> los errores de observación. Dependiendo de los procesos de soldadura insertados, pueden existir las causas siguientes: • Sobrecarga • Ha saltado el fusible electrónico de la amplitud. • Temperatura elevada • El tiempo de soldadura insertado no ha sido alcanzado • La potencia mínima no ha sido alcanzada • La potencia máxima permitida ha sido alcanzada/sobrepasada • El tiempo mínimo de soldadura no ha sido alcanzado • El tiempo máximo de soldadura permitido ha sido alcanzado/sobrepasado • La energía mínima no ha sido alcanzada • La energía máxima permitida ha sido alcanzada/sobrepasada • La energía de soldadura insertada no ha sido alcanzada Averías en la comunicación entre el generador y el microprocesador: • La transmisión de datos entre el generador y el microprocesador ha sido interrumpida • El generador no deja anular el error de observación	Descripciones específicas de cada uno de los errores: véase las instrucciones del generador. Aparece el error durante el ciclo automático, puede proceder a continuar el ciclo automático anulando el aviso de error y pulsando Start. (Pulsador de arranque) **Sin embargo, no es posible volver a repetir la soldadura errónea.!** Averías entre la comunicación del generador y el microprocesador: • Verificar, si el generador se encuentra encendido • Verificar el cableado entre generador y microprocesador • Verificar la configuración interfase del generador

44	**Error: Parámetro de generador: <designación> aparato: <XXX>**	
	El generador numero <XXX> no ha contestado a un comando dirigido a el o ha contestado con un código de error.	• Controlar si el generador está puesto en servicio. • Controlar el cableado entre el generador e el mando • Controlar la configuración de los interfaces del generador • Apagar e encender el generador otra vez Si el erro acontece durante la parametrisación, debido a una conmutación de alta frecuencia, el generador designado en <Numero> como todos los generadores que están posicionados después de este generador en el conjunto de interfaces,

		tendrán parámetros errados. **Nunca soldar con generadores que no esten parametrizados (por ejemplo por una conmutación de HF)!** Este error interrumpe el ciclo automático. En caso que este error acontezca frecuentemente: Informar Sonotronic.

45	**Seguridad punteada <designación> aparato: <XXX>**	
	• Elemento de seguridad es suprimido con el interurptor a llave todavía. • Seguridad no tiene la función completa	Alejar el interurptor a llave

46	**Avería: Puerta enrollable:**	
	• Pulsado el listón de puerta enrollable. • Error en el control de la puerta enrollable.	• Quitar obstáculo del camino • Analizar error según manual de usuario del control de la puerta enrollable.

47	**Error: Instalación de climatización: <designación> aparato: <XXX>**	
	El sistema refrigerador del armario de mando tiene un defecto, por ej.: • La caída de la tensión de mando • Exceso de temperatura en el armario • El escape del agua condensada está obturado • El registro del frío está ensuciado	• Asegurar siempre una buena aireación del sistema de acondicionamiento del aire manteniéndolo a una distancia suficiente a otras partes de la instalación (distancia min. 200mm). • El lugar de instalación debe ser seco e limpio • Evitar de obstruir las entradas e la salidas de aire con objetos colindantes • Tener libre el escape de agua condensada • Limpiar el registro del frío según las indicaciones del productor.

48	**Código de barras no lea adentro: <designación> aparato: <XXX>**	
	No ha sido almacenado ningún código de barras	Almacenar código de barras

49	**Código de barras incorrecto: <designación> aparato: <XXX> <XXX>**	
	• Etiquetado código de barras erróneo • Posición erróneo del código de barras • Error de lectura de escáner	• Comprobar posición y tipo de código de barras • Comprobar escáner / limpiar óptica de escáner **La limpieza de la óptica del escáner debe realizarse según las instrucciones del fabricante!!!**

50	**Pieza del tratamiento no permitido: <designación> <XXX>**	
	• La pieza no puede/debe trabajarse en la máquina. • Introducida pieza errónea	Retirar pieza y trabajar de otra manera

51	**Pieza todavía en manipulador!**	
	Una pieza todavía se encuentra en el manipulador	Extraer la pieza del manipulador

52	**Avería: Codificacion: <designación> <XXX>**	
	No coincide la unidad mencionada en la <denominación> con la codificación de la actual.	• Comprobar codificación del conector • Instalar cuna de posicionamiento correcta • Seleccionar juego de parámetro correcto

53	**Enchufe: <designación> aparato: <XXX> <XXX>**	
	El enchufe definido en <designación> no es metido.	• Comprobar conector • Comprobar codificación del conector

54	**Avería regulador de temperatura: <designación> aparato: <XXX>**	
	El regulador de temperatura mencionado en <Denominación> avisa avería: • Sobrecalentamiento del elemento a calentar • Sobrecalentamiento del aparato • Sensor de temperatura o sea conductos del sensor defectuosos.	Controlar sensor de temperatura y conductos sensor de conducto. Apagar maquina, esperar al menos 30 segundos para volver a encenderla.

55	**Avería: FFS**	
	Avería en FFS	

56	**No posición: <designación> aparato: <XXX>**	
	La unidad mencionada en <Denominación> no se encuentra en la posición seleccionada	Cerrar puerta corredera trasera

57	**Avería**	

58	**Avería**	

59	**Avería**	

60	**Control de altura: <designación> aparato: <XXX>**	
	• Colocación de pieza errónea • Cuerpo extraño bloquea el movimiento del recorrido	• Comprobar la colocación y la posición de las piezas • Extraer piezas desconocidas de la cuna

61	**Alarma de corriente del calentador: <designación> aparato: <XXX>**

	No se alcanzó el calentamiento mínimo al calentar el llamado regulador mencionado en <Denominación>	• Comprobar ajuste en unidad de manejo • Comprobar temperatura de regulador de calentamiento • Comprobar patrones de calentamiento • Comprobar regulador de calentamiento

62	**Avería: Termo sensor: <designación> aparato: <XXX>**	
	El sensor de temperatura mencionado en <denominación> está defectuoso	• Cambiar sensor de temperatura • Cambiar sensor de guía

63	**Desechos de puncionar: <designación> aparato: <XXX>**	
	En la unidad de troquelado mencionada en <denominación> surgió un error en la manipulación de los retales de troquelado: • Los retales de troquelado no se han retirado antes de colocar una nueva pieza a troquelar. • Después del ciclo de troquelado no habían retales.	• Retirar manualmente los retales de troquelado. • Comprobar si se ha enredado el residuo de troquelado con el sonotrodo • Comprobar parámetros de troquelado

64	**Ejecutar intervalo de la limpieza!**	
	Alcanzados el número de ciclos introducidos en máquina.	Ejecutar intervalo de la limpieza

65	**Vaciar la máquina al apretar el botón de emergencia!**	
	Después de la corrección y el reconocimiento de una situación de emergencia, esta indicación de fallas se establece. Piezas en la máquina no se procesan en adelante.	Usando el botón de arranque, tactar la mesa giratória siempre por una posición para que pueda sacar todas las piezas del soporte.

66	**Robot: <designación> aparato: <XXX> causa: <XXX>**	
	El robot denominado en <designación> es averiado.	Alejar el error mencionado en <causa>!

67	**Avería**	

68	**Avería**	

69	**Fallo programa SAFE: <Designación>, aparato <BMK>**	
	La pieza mencionada en <Designación> está defectuosa.	Controlar el aparato mencionado en <BMK>

70	**Avería: Regulador de motor: <designación> aparato: <XXX>**	
	El regulador de motor denominado en <designación> no es listo.	• Enmendar la avería según el manual regulador de motor. • Controlar el regulador de motor, en su caso cambiarlo.

71	**Impresora no está lista: <designación> aparato: <XXX> causa: <XXX>**	
	La impresora para la impresión de las etiquetas IO/NIO no esta preparada • desconectada • Falta papel • apagada **Detalles: ver monitor de impresora**	Aparece la avería al inicio del ciclo: • Resolver avería (si es posible) • Eliminar avería • Reanudar el ciclo pulsando el botón de inicio. Aparece la avería durante la impresión: • En este caso, la avería no interrumpe el ciclo. Los datos de impresión de todos modos se complican. • Eliminar aviso de avería

72	**Protección contra sobretensión disparado: <designación> aparato: <XXX>**	
	Condicionado por una parte de conducción sobre tensionada (evtl. por rayo) ha desatado la protección de sobre tensión.	Cambiar elemento de protección de sobretensión.

73	**Búfer de memoria: <designación>, código de error: <XXX>**	
	Avería en búfer de memoria interno.	

74	**Avería**	

75	**Memoria MFU menos que <XXX> ficheros!**	
	La memoria de datos por los datos MFU llega como máximo al número de ficheros.	Cambiar el medio de memoria!

76	**Memoria MFU es colmada!**	
	La memoria MFU es colmada, no es posible memorizar ulteriores datos MFU. MFU es desactivado.	Cambiar el medio de memoria! Activar MFU.

77	**Avería: PLC de seguridad: <designación> aparato: <XXX> causa: <XXX>**	
	El mando denominado en <designación> tiene el error denominado en <causa>.	Enmendar la causa del error.

78	**Avería: Suministro de corriente sin interrupción: <designación> aparato: <XXX>**	
	La corriente sin interrupción que es en <denominación> andaba en avería.	Eliminar avería.

79	**Avería: Esterilla protección de paso: <designación> aparato: <XXX>**	
	Pisada la esterilla de protección de paso.	Interrumpir barrera de seguridad 1 , a continuación eliminar avería

80	**Avería**	

81	**Avería**	

82	**Avería**	

83	**Avería**	

84	**Avería**	

85	**Necesario cambio de utillaje: <designación> aparato: <XXX>**	
		Realizar cambio de utillaje

86	**Avería durante el proceso del tratamiento: <designación> aparato: <XXX>**	
	Aparece durante el proceso de soldadura una de las averías escritas a la derecha en algún momento en el que la placa caliente no se encuentre en posición inicial, se intentará anular de forma automática la avería y dirigir la máquina a posición inicial.	Averías que pueden desarrollar una anulación automática: • Avería Nº. 2, 3, 4, 6, 16, 17 • Avería Nº. 32, 25, 60, 61 • Avería Nº. 35, 36

87	**Avarío: Aspiración: <designación> aparato: <XXX>**	
	El filtro del soplado está llenado	• Cambiar filtro • Limpiar filtro

88	**Avería**	

89	**Avería**

90	**Avería: Rehau maquina control RMS: <XXX>**	
	La comunicación al computador principal es interferida.	• Reconstruir la conexión • Confirmar el error

91	**Error: Comunicación registro de datos (PDE)**	
	El registro de datos paraba con el error de comunicación.	

92	**Avería**	

93	**Avería**	

94	**Avería**	

95	**Avería**	

9 Generales instrucciones para dispositivos oscilantes

9.1 Seguridad

Para evitar posibles daños de personas y material, es absolutamente necesario respetar los siguientes avisos de seguridad y peligros, aparte de la observancia de los reglamentos locales y nacionales.

Peligro!

Contacto con metal! Peligro de quemaduras!

9.2 Exoneración de responsabilidad

En caso de una manipulación inadecuada e irreglamentaria así como de la no observancia de los avisos de peligro y seguridad, la compañía Sonotronic GmbH no asume la responsabilidad por los daños que resulten de ello.

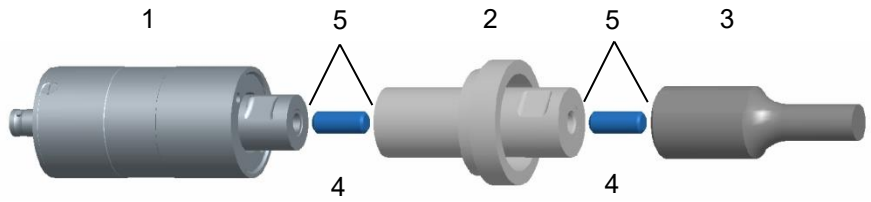
Atención!

Sonotrodos modificados o de fabricación inadecuada pueden producir daños en la unidad oscilatoria o generador.

Si se presentan defectos en los dispositivos oscilantes o en los componentes, es indispensable enviarlos al fabricante para su reparación!

9.3 Componentes individuales del dispositivo oscilante

- **Convertidor** (convertir -> transformar) transfiere las altas frecuencias llegadas del generador en oscilaciones mecánicas de una misma frecuencia, y las dirige a través del amplificador (Booster) y el sonotrodo (utillaje soldadura) a la pieza.
- **Transformador de amplitudes** recibe las amplitudes de oscilación del convertidor y las pasa en la forma correspondiente al sonotrodo. El amplificador ideal se determina en laboratorio a través de diferentes ensayos de aplicaciones de soldadura. El anillo, libre de ultrasonidos, sirve para almacenar las oscilaciones totales en una unidad de avance.
- **Sonotrodo** es el tecnicismo para el utillaje de soldadura. Este tiene distintas funciones que cumplir:
  - Transmitir la energía de las oscilaciones al material termoplástico
  - Dar forma al remachar o bordear
  - Transformación de amplitud a través de las diferentes medidas entre las entradas y contornos de la pieza



1 Convertidor
2 Transformador de amplitudes (Booster) opcional
3 Sonotrodo
4 Perno roscado
5 Acoplamiento

9.4 Conexión del convertidor

Atención!

Nunca poner en funcionamiento el convertidor sin sonotrodo!
Utilizar sólo convertidor, booster, sonotrodo y cable para alta frecuencia de la compañía Sonotronic GmbH.
Conectores no enganchados provocan la destrucción de la conexión de alta frecuencia!

Al conectar cables para alta frecuencia se debe tener cuidado de que haya un perfecto enganche de los conectores tanto en el lado del generador como en el lado del convertidor.

Cuando la unidad de avance esté en posición extrema (afuera), el cable para alta frecuencia aún deberá formar un pequeño lazo.

9.5 Funcionamiento continuo de la unidad oscilante

Funcionamiento sólo con filtro de 5 µm y aire exento de aceite y agua, con un paso de aire de aprox. 30 l/min.

Observar que las aberturas de aire de salida del convertidor no estén cubiertas!

9.6 Montaje del dispositivo oscilante

Para la unión de convertidor, booster y sonotrodo sólo se permite la utilización de componentes originales de Sonotronic.

Los componentes han de estar bien atornillados.

Para la sustitución de convertidor, booster o sonotrodo, la unidad de avance deberá desmontarse en su totalidad.

Atención!

El atornillamiento con un par muy bajo puede provocar la destrucción del convertidor durante el funcionamiento.

Al montar o desmontar el elemento transformador del convertidor, la superficie de entrecaras del convertidor debe contrasujetarse contra la superficie de entrecaras del elemento transformador.

Al montar o desmontar el sonotrodo del elemento transformador, la superficie de entrecaras del elemento transformador debe contrasujetarse contra la superficie de entrecaras del sonotrodo.

Advertencia

Para el efecto, el convertidor no debe ser sujetado en la carcaza. La contrasujeción también es imprescindible cuando los respectivos componentes ya se encuentren montados. En el caso de sonotrodos que no puedan ser sujetados en la superficie de entrecaras, ya sea por razones técnicas o de construcción, se admite la sujeción con mordazas protectoras.

9.7 Momentos permitidos

Dispositivo oscillante 35kHz			
Convertidor M8	→	Booster	**40Nm**
Convertidor M8	→	Sonotrodo titanio	**40Nm**
Convertidor M8	→	Sonotrodo acero	**30Nm**
Convertidor M8	→	Sonotrodo aluminio	**15Nm**
Booster M8	→	Sonotrodo titanio	**40Nm**
Booster M8	→	Sonotrodo acero	**30Nm**
Booster M8	→	Sonotrodo aluminio	**15Nm**

Dispositivo oscillante 20kHz			
Convertidor M12x1,25	→	Booster	**80Nm**
Convertidor M12x1,25	→	Sonotrodo titanio	**100Nm**
Convertidor M12x1,25	→	Sonotrodo acero	**80Nm**
Convertidor M12x1,25	→	Sonotrodo aluminio	**70Nm**
Booster M12x1,25	→	Sonotrodo titanio	**100Nm**
Booster M12x1,25	→	Sonotrodo acero	**80Nm**
Booster M12x1,25	→	Sonotrodo aluminio	**70Nm**
Booster M12x1,25	→	Sonotrode de troquelado BS acero	**120Nm**

Dispositivo oscillante 30kHz			
Convertidor	→	Booster	**55Nm**
Convertidor	→	Sonotrodo titanio	**55Nm**
Convertidor	→	Sonotrodo acero	**50Nm**
Convertidor	→	Sonotrodo aluminio	**18Nm**
Booster	→	Sonotrodo titanio	**70Nm**
Booster	→	Sonotrodo acero	**50Nm**
Booster	→	Sonotrodo aluminio	**18Nm**

9.8 Herramienta para el montaje y el desmontaje de unidades oscilantes Sonotronic

20khz	
Llave dinamométrica 20-200NM para herramienta enchufable 14x18mm	Nº de artículo: 101 703
Herramienta enchufable para el montaje con mećića de enchufe de 14x18mm	Nº de artículo: 104 545 (Nº de dibujo 504.290.4)
Llave de clavijas ajustable para el desmontaje	Nº de artículo.: 108 772

30khz	
Llave dinamométrica 5-60NM para herramienta enchufable 9x12	Nº de artículo:103 488
Llave dinamométrica 20-200NM para herramienta enchufable 14x18mm	Nº de artículo: 101 703

35khz	
Llave dinamométrica 5-60NM para herramienta enchufable 9x12	Nº de artículo: 103 488
Llaves de boca enchufables para el montaje compuesto de 9x12: SW 17 SW 18 SW 19 SW 22 -> ejecución especial (EC 19 fresada a 22mm).	 Nº de artículo. 108 892 Nº de artículo. 108 893 Nº de artículo. 108 894 Nº de artículo. 110 947

10 Instrucciones para unidad de soldadura

10.1 Desmontaje y montaje dispositivos oscilantes

Desmontaje

1. Desconectar generador de la unidad de soldadura correspondiente.
2. Retirar conector de alta frecuencia del convertidor.
3. Extraer tornillos de la tapa y levantar tapa.
   (Unidad de avance estrecha: Desenroscar tornillos del bloqueo central.
   Durante este procedimiento, sujetar el dispositivo oscilante para evitar que se caiga, ya que eso destruiría el contorno del sonotrodo.
4. Extraer cuidadosamente la unidad oscilante (hacia adelante), de manera que el contorno del sonotrodo no sea dañado.

Montaje

1. Desconectar generador de la unidad de soldadura correspondiente.
2. Insertar dispositivo oscilante en la unidad de avance (por adelante).
3. Colocar tapa y enroscar levemente los tornillos de la tapa.
   (Unidad de avance estrecha: Apretar tornillo del bloqueo central.
   Durante este procedimiento, sujetar el dispositivo oscilante para evitar que se caiga, ya que eso destruiría el contorno del sonotrodo
4. Alinear el contorno del sonotrodo en relación a la superficie a soldar. Para ello, reducir la presión de la unidad de avance respectiva, de manera que el dispositivo oscilante descienda lentamente hacia la superficie a soldar.

Atención!
Girar dispositivo oscilante sólo con tornillos levemente enroscados!

5. Apretar tornillos de la tapa (tornillo del bloqueo central.
6. Reajustar presión inicial de unidad de avance.
7. Insertar conector de alta frecuencia sobre convertidor.
8. Conectar generador.
9. Efectuar soldadura de prueba.
   Si esta soldadura resulta negativa, debido a un contorno alineado incorrectamente, repetir a puntos 3. Para ello, desconectar el generador de la unidad de avance correspondiente y retirar conector de alta frecuencia del convertidor.

10.2 Alineamiento del contorno del sonotrodo

1. Desconectar generador de la unidad de soldadura correspondiente
2. Retirar conector de alta frecuencia del convertidor.
3. Reducir la presión de la unidad de avance respectiva, de manera que el dispositivo oscilante descienda lentamente hacia la superficie a soldar.
4. Desenroscar tornillos de la tapa de manera que el dispositivo oscilante se pueda soltar sin resistencia.
   (Unidad de avance estrecha: Desenroscar tornillo del bloqueo central.
5. Alinear el contorno del sonotrodo en relación a la superficie a soldar.

Atención!
Girar dispositivo oscilante sólo con tornillos levemente enroscados!

6. Apretar tornillos de la tapa. (tornillo del bloqueo central.
7. Reajustar presión inicial de unidad de avance.
8. Insertar conector de alta frecuencia sobre convertidor.
9. Conectar generador
10 Efectuar soldadura de prueba.

Si esta soldadura resulta negativa, de-bido a un contorno alineado incorrectamente, repetir puntos 1 a 10.

11 Conservación y mantenimiento

11.1 Seguridad

Peligro!

Los trabajos de mantenimiento y reparación de la máquina sólo deben ser efectuados por personal especializado del Servicio Técnico, observando los reglamentos de prevención de accidentes.

Etiquetas relacionadas con la seguridad son reemplazadas por daños o desgaste.

No entre el techo de la máquina!
Por trabajos en 2,0 m de altura están instaladas plataformas en la máquina, de acuerdo con la normativa vigente.

Antes de ejecutar los trabajos de limpieza y mantenimiento en la máquina, ésta debe desconectarse de la alimentación de energía eléctrica y neumática.

Las indicaciones que se desprenden de las instrucciones de servicio de los componentes individuales de la máquina deben leerse previamente.

Sólo se permite la utilización de accesorios y piezas de recambio que estén indicadas en la lista de piezas de recambio y que estén habilitadas por el fabricante.

Cuando se ejecuten trabajos en el armario de distribución y en las conexiones de alta frecuencia con el convertidor o generador, se debe desconectar el interruptor principal. Los conectores de alta frecuencia y los bornes sólo se deben tocar con instrumentos aislados, aun cuando el interruptor principal esté desconectado.

Está absolutamente prohibido abrir el generador y el convertidor (alta tensión)

Al soplar la máquina, llevar puestos protectores de ojos, boca y oídos!

La máquina no debe limpiarse con agentes de limpieza corrosivos, erosivos, desengrasantes o que contengan disolvente

Al llenar la máquina con aire comprimido no puede estar nadie dentro de la máquina.

11.2 Medidas de seguridad fundamentales durante los trabajos de mantenimiento y conservación

Cumplir con los intervalos de inspección y mantenimiento prescritos en las instrucciones de servicio!
Observar las instrucciones para el mantenimiento y reparación relativas a los componentes individuales que se desprenden de estas instrucciones de servicio!

Antes de efectuar trabajos de mantenimiento o reparación bloquear el acceso a la zona de trabajo de la máquina para personas no autorizadas! Colocar un rótulo con el aviso respectivo que indique que se están ejecutando trabajos de mantenimiento y reparación!

Antes de la ejecución de trabajos de mantenimiento y reparación desconectar el interruptor principal de la alimentación de corriente y asegurarlo con un candado! La llave para tal candado debe quedar en manos de la persona que ejecute el trabajo de mantenimiento y reparación!

Cuando se sustituyan partes pesadas de la máquina utilizar únicamente dispositivos de carga y medios de sujeción idóneos que se encuentren en perfecto estado.
Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento y reparación cerciorarse de que todas las partes de la máquina que se tengan que tocar se hayan enfriado a temperatura ambiente!

Eliminar de la forma reglamentaria los lubricantes, refrigerantes y detergentes que sean peligrosos para el medio ambiente!

11.3 Plan de mantenimiento

Indicación

Para un buen funcionamiento de la máquina se ha de fener en cuenta!

Hay que limpiar la herramienta y el alojamiento si se ensucian demasiado. Limpiar varias vezes por día si necesário.

Los restantes trabajos se deben realizar siguiendo las correspondientes horas (según cuadro anexo). En el caso de, condiciones de suciedad (polvo), calentamientos ó humedades, se deberán acortar los intervalos.

Se recomenda de hacer controlar la instalación una vez por año por el productor. Todavia este control no substituye la manutencion prescribida.

Componentes externos: Vease instrucciones adjuntas de manejo de otros fabricantes.

Aparatos de medición como manómetro, medidores de posición y generadores de tiempo sirven como anuncios para el modo operativo de la máquina y no sirven para la medición de valores absolutos. También no son utilizados para la recogida de medidas relacionadas con la calidad como valor de cpk.

Por lo tanto, estos dispositivos no son sujetos a calibración.

Indicación

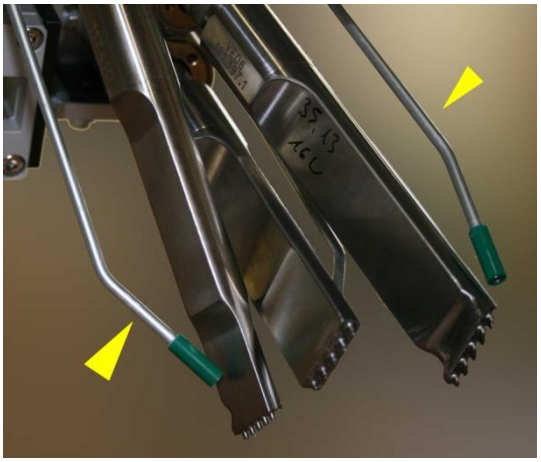
El plano de manutención no está especifico por una máquina.
Están listados también componentes que no están en su máquina.

11.3.1 Neumática

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.1.1 Vista general a la máquina	**diario**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.1.2 Examinar la estanquiedad de los tubos neumaticos	**cada 200 hr. o 1x/mes**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.1.3 Controlar la presión de trabajo – Comparar con parametros de maquina	**cada 200 hr. o 1x/mes**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.1.4 Refrigeración de sonotrodos Verificación de funcionamiento, Controlar salida de aire 	**cada 200 hr. o 1x/mes**

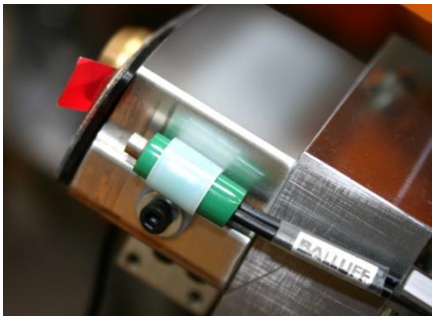
11.3.2 Eléctrica

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.2.1 Vista general a la máquina	**diario**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.2.2 Quitar la suciedad de la chapa del motor de ventilación	**cada 200 hr. o 1x/mes**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.2.3 Examinar todos los tornillos del armario electrico	**cada 200 hr. o 1x/mes**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.2.4 Generadores Limpiar los generadores Limpiar los generadores cuando se desmonten de sus cajas, soplar con mucho cuidado (La presión de aire < 6 bar) los alrededores del circuito del generador. USG 2000MD USG 2000 	**cada 200 hr. o 1x/mes**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.2.5 Sensores opticos Frotar con cuidado el pulsador luminoso con un trapo suave y limpio y comprobar 	**diario**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.2.6 Ventilador de aire del armario electrico Fa.Rittal Limpiar o cambiar filtros de estera Abrir rejilla protectora y cambiar los filtros de estera o limpiar con aire a presión y volver a colocar. (Fabr. Rittal, Nº. SK 3172.100)..	**cada 200 hr. o 1x/mes**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.2.7 Armario electrico Comprobar la firmeza de bornes de rosca en el armario electrico y apretar en caso necesario.	**Cada 1000 hr. o. 1x/año**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.2.8 Control y revisión del listón de seguridad (puerta protección) Limpieza del listón de seguridad y revisión de su función correcta. La comprobación se realiza, utilizando la varilla de prueba. El efecto protector del listón de seguridad se revisa al menos una vez al año por personal cualificado según las instrucciones del fabricante.	**diario y 1x/año**

11.3.3 Mecánica

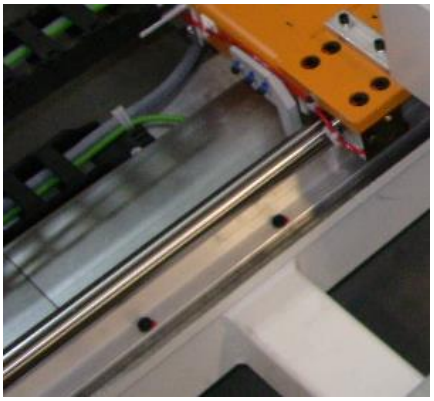
Area - Utilidades	Intervalo
11.3.3.1 Vista general a la máquina	**diario**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.3.2 Cilindro neumático Limpieza de vástago y ejes de guía Pulverizar después de limpiar con spray de teflón. 	**cada 50 hr. o 1x/semana** Spray de teflón El limpiador tiene que ser sin disolvente.

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.3.3 Cunas de posiciónamiento, lunetas e unidades de presionado Cunas de posiciónamiento, lunetas e unidades de presionado limpiar y comprobar. 	**diario** Producto de limpieza Sika Nr5

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.3.4 Desconexión en función de la hondura Limpiar parada de profundidad y comprobar función. En potenciómetros Seleccionar en pantalla "Parámetros"--> "manual. Trabajo", seleccionar UA deseada, al movimiento del potenciómetro tiene que cambiar el valor - IST. 	**cada 50 hr. o 1x/semana**

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.3.5 Unidades de avance Controlar e limpiar unidades de avance. Limpieza de vástago y ejes de guía. 	**cada 50 hr. o 1x/semana** El limpiador tiene que ser sin disolvente.

Area - Utilidades	Intervalo
11.3.3.6 Guias e unidades lineares Limpiar e engrasar las guias e los cojinetes de las unidades lineares 	**cada 50 hr. o 1x/semana** El limpiador tiene que ser sin disolvente. Engrase con grasa para rodamientos - SKF LGMT 2/0.2.

Area - Utilidades		Intervalo
11.3.3.7 Muelle de compresión por gas Mover periodicamente ele muelle de compresión por gas con la finalidad de abrir y cerrar la puerta basculante. Cambiar el muelle de compresión por gas tras 10000 carreras o a más tardar tras 3aňos, debe ser cambiado por personal técnico cualificado. Durante el cambio de los muelles de compresión por gas hay que asegurar la puerta basculante tomando las medidas adecuadas.		**cada 50 hr. o 1x/semana**

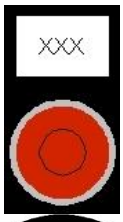
12 Puesta de fuera de servicio

12.1 Puesta de fuera de servicio temporal/desplazamiento de la maquina

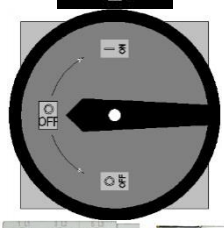
En caso de poner la maquina fuera de servicio o se mueve una maquina de su lugar, primero debe ser separado de las redes de suministro eléctrico y neumático.

Advertencia
véase también el capítulo "Transporte" y "Puesta en marcha"

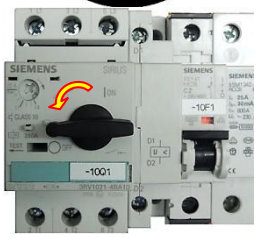
12.1.1 Separación de la línea de la red eléctrica



1. Accionar la tecla “Mando desactivado”.
   (esperar hasta quando se apaga el touch panel)



2. Conmutar el interruptor principal a la posición „OFF”.



3. Gire el interruptor de entrada con relé de mínima tensión (generalmente 10Q1) en la posición 0.

4. Retire el enchufe de alimentación
4. Conexión permanente:
   La línea de suministro de la red eléctrica (fusible apagado).
5. Conexión permanente:
   Desconecte la línea de suministro.

Peligro de muerte!
Alta tensión eléctrica!
Al desconectar el interruptor principal, quedan los enchufes del armario de conexiones para el aparato de programación, la iluminación del armario de conexiones y la iluminación de la máquina bajo tensión. Los conductores de estas partes son de color naranja.
Después de apagar, es posible que, para un lápso de tiempo, en la instalación se forme una tensión residua!

12.1.2 Desconexión de suministro de aire neumastico

1. Desconectar la maquina de suministro de la red electrica.
2. Cerrar la válvula de cierre en la unidad de mantenimiento. Máquina descarga el aire neumático.

3. quitar la conexión de aire

12.1.3 Reconexion despues de trasladado de la maquina

La conexion neumatica se realiza atraves de un orden inverso de la deconexion.

Orden de la reconexion electrica:

1. Conexión permanente:
   La línea de suministro de la red eléctrica (fusible apagado).
2. Inserte el enchufe de alimentación o vuelva a conectar la línea de alimentación.
3. Conexión permanente:
   Fusible interruptor.
4. Compruebe el campo giratorio de corriente. Campo de rotación de corriente es a la derecha.
5. Gire el interruptor de entrada con relé de mínima tensión (generalmente 10Q1) en la posición 1.
6. El interruptor principal en "ON".
7. Pulsar el botón "Control ON".

12.2 Puesta de fuera de servicio final / Eliminación de desechos

Después de la puesta de fuera de servicio final, el dispositivo o la máquina / caseta intercambiable de soldadura / instalación debe ser desechado / reciclado debidamente y ecológicamente según la legislación local aplicable.